

FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGÉS DE PT*

CHIMIE



PREMIER FASCICULE

Révisions de chimie de première année

Solutions aqueuses
Dosages
Structure de la matière
Cinétique chimique

Chapitre 1

Solutions aqueuses – pH, précipitation, oxydoréduction

1.1 Étude d'une réaction acido-basique – Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : Acido-basité

On mélange $n_1 = 0,05$ mol de NaOH et $n_2 = 0,1$ mol d'acide acétique de formule CH_3COOH dans un litre d'eau.

1. Écrire l'équation bilan de la réaction chimique.
2. Calculer la constante de réaction. Commentaires.
3. Déterminer le pH de la solution à l'équilibre ainsi que la concentration de toutes les espèces présentes en solution.

Donnees :

$$\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,7$$

1.2 Précipitation sélective des ions fluorure – Banque Agro/Véto

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈME ABORDÉ : Précipitation

La très grande toxicité des ions fluorure s'explique par la formation d'un composé très stable avec le calcium, la fluorine de formule $\text{CaF}_{2(s)}$.

1. Calculer la solubilité du fluorure de calcium $\text{CaF}_{2(s)}$ dans l'eau pure.
2. Dans une solution contenant initialement $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions calcium Ca^{2+} , on introduit $c_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions fluorure F^- .

Calculer les concentrations $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{F}^-]$ à l'équilibre.

3. Dans une solution contenant initialement $c_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions calcium Ca^{2+} et $c_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions baryum Ba^{2+} , on introduit $c_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions fluorure F^- .

Montrer qu'il ne se forme pas de fluorure de baryum solide $\text{BaF}_{2(s)}$.

Donnees :

$$\text{pK}_{s1}(\text{CaF}_{2(s)}) = 10,5 \quad , \quad \text{pK}_{s2}(\text{BaF}_{2(s)}) = 6,0$$

1.3 Épuration biologique des eaux – Extrait CCP

Dans les écosystèmes (rivières, plans d'eau, station d'épuration biologique des eaux usées...), les bactéries dites hétérophobes utilisent la matière organique comme source de carbone et d'énergie, afin d'assurer leur maintenance et afin de se développer. L'énergie est produite par une réaction *d'oxydo-réduction* dans laquelle une partie des composés organiques est oxydée en donnant du dioxyde de carbone et de l'eau.

En milieu aérobie, le dioxygène est utilisé comme oxydant dans la chaîne respiratoire des bactéries. En milieu anaérobie (en l'absence de dioxygène), la plupart des bactéries hétérophobes a la faculté de remplacer le dioxygène par des ions nitrate qui sont alors réduits en ions nitrite puis en diazote. Ceci constitue la phase de dénitrification de l'effluent, étape d'importance croissante en raison de l'augmentation de la teneur en ions nitrate de nombreuses eaux prévues pour la consommation.

Dans l'étude proposée, l'éthanol, de formule C_2H_5OH représente la matière organique.

1.3.1 Oxydation de la matière organique en présence de dioxygène

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : Oxydoréduction

1. Indiquer le nombre d'oxydation du carbone dans la molécule d'éthanol ainsi que dans la molécule de dioxyde de carbone.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'éthanol par le dioxygène.
3. (a) Calculer la masse de dioxygène nécessaire pour oxyder l'éthanol contenu dans $V = 10\text{ m}^3$ d'un effluent aqueux dont la concentration massique est $c_0 = 25\text{ mg.L}^{-1}$.
(b) Quel est le volume d'air, noté V_a , pris à 20°C et sous une pression égale à 1,01 bar, doit-on utiliser pour réaliser cette opération? On rappelle que la teneur de $O_{2(g)}$ dans l'air est 21 %

1.3.2 Oxydation de la matière organique en absence de dioxygène et en présence de nitrate

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : Oxydoréduction

1. Indiquer le nombre d'oxydation de l'azote dans l'ion nitrate.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'éthanol par l'ion nitrate.
3. Un effluent aqueux de volume égal à $V = 10\text{ m}^3$ contient $c_1 = 100\text{ mg.L}^{-1}$ d'ions nitrate.

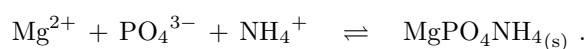
Quelle masse minimale d'éthanol doit-on utiliser pour transformer la totalité des ions nitrate de cet effluent en diazote.

1.3.3 Procédé de déphosphatation des eaux

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈME ABORDÉ : Acido-basicité – Précipitation

Une teneur élevée en phosphore a des conséquences écologiques néfastes comme l'eutrophisation des lacs. Pour éviter cet inconvénient, différents procédés sont mis en œuvre pour réduire la teneur en phosphore dans les eaux à la sortie des stations d'épuration. Un procédé envisageable consiste à précipiter le phosphore sous forme de *struvite* de formule $MgPO_4NH_4$. L'équation bilan de la réaction de précipitation est



Données :

Constantes d'acidités :

Couple K_a	$H_3PO_4/H_2PO_4^-$ 2,1	$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 7,2	HPO_4^{2-}/PO_4^{3-} 12,4	NH_4^+/NH_3 9,25
-----------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Produits de solubilités (On donne les pK_s) :

Solide pK_s	Struvite 11	$Mg(OH)_2$ 10,4
------------------	----------------	--------------------

- Écrire l'expression du produit de solubilité de la struvite.
- Présenter le domaine de prédominance des diverses espèces du phosphore en phase aqueuse en fonction du pH. Présenter le domaine de prédominance des deux formes de l'azote (NH_3 et NH_4^+) en phase aqueuse en fonction du pH.
- Un effluent aqueux contient $c_P = 4.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ de phosphore et $c_N = 15.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'azote ammoniacal. Le pH de cet effluent est tamponné à 9,5.
 - Calculer $[PO_4^{3-}]$.
 - Calculer $[NH_4^+]$.
- Quelle masse minimale, exprimée en kg, de chlorure de magnésium ($MgCl_2$, sel totalement soluble dans les conditions utilisées) doit-on introduire dans 5 m^3 d'effluent pour :
 - faire apparaître le précipité de struvite ?
 - avoir une concentration finale de phosphore de l'effluent égale à 10% de sa concentration initiale ?
Vérifier que, dans ces conditions, l'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$ ne se forme pas.

1.4 Le fer en solution aqueuse – Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS – Complexation et acido-basicité.

L'ion thiocyanate SCN^- est utilisé comme réactif d'identification des ions ferriques Fe^{3+} en solution aqueuse. Il forme un ion complexe $[Fe(SCN)]^{2+}$ de couleur rouge perceptible à l'œil à partir d'une concentration d'environ $1,0.10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$.

- On dissout $1,0.10^{-3} \text{ mol}$ de $FeCl_3$ et $5,0.10^{-3} \text{ mol}$ de $KSCN$ dans 500 mL d'eau.

Calculer les concentrations à l'équilibre de Fe^{3+} , SCN^- et de l'ion complexe. La solution est-elle colorée ?

- La notation Fe^{3+} est, en réalité, la notation abrégée de l'ion complexe $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ qui possède des propriétés acido-basiques. On constate que l'ion $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ est un acide faible de $pK_a = 3,05$.
 - Ecrire la réaction de l'ion $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ sur l'eau et donner l'expression littérale de K_a' en fonction des concentrations utiles à l'équilibre.
 - Calculer le pH d'un litre de solution contenant 0,1 mol de $FeCl_3$.

Données : Constante globale de formation de $[Fe(SCN)]^{2+}$: $\beta = 2,0.10^2$

1.5 Acide nitreux

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈMES ABORDÉS : Oxydoréduction et acido-basicité

On donne : $E^\circ(HNO_2/NO_{(g)}) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 0,98 \text{ V}$ et $E^\circ(NO_3^-/HNO_2) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = 0,94 \text{ V}$.

- Écrire la réaction de dismutation de l'acide nitreux HNO_2 .
- Calculer la constante d'équilibre.
- On donne pour le couple acido-basique HNO_2/NO_2^- : $pK_a = 3,2$. Déterminer le potentiel standard du couple NO_3^-/NO_2^- .

1.6 Calculs de pH

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Acido-basicité

1. Calculer le pH d'une solution contenant de l'acide chlorhydrique HCl à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et de l'acide éthanóïque CH_3COOH à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ ($\text{pK}_a = 4,8$).
2. Calculer le pH d'une solution contenant de l'acide formique de formule HCOOH à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ ($\text{pK}_{a1} = 3,8$) et de l'acide éthanóïque à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ ($\text{pK}_{a2} = 4,8$).
3. PH D'UN AMPHOLYTE Un ampholyte est une espèce jouant à la fois le rôle d'un acide et d'une base. Calculer le pH d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium Na^+ , HCO_3^- sachant que HCO_3^- sachant que $\text{pK}_{a1}(\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-) = 6,4$ et $\text{pK}_{a2}(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,3$. On montrera que

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})$$

1.7 Dissolution de composés ioniques ou moléculaires dans l'eau

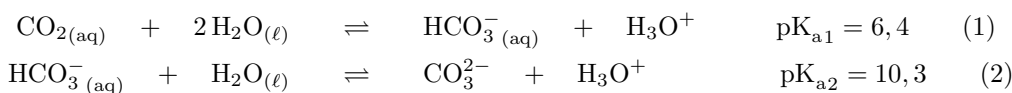
1.7.1 Dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau – Extrait banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Acido-basicité et précipitation

On sait qu'à 25°C , lorsque l'eau liquide pure est saturée en dioxyde de carbone présent dans l'air, son pH atteint une valeur égale à 5,4.

Outre la réaction de dissolution, les réactions suivantes se produisent :



1. Expliquer pourquoi le pH d'une eau laissée au contact de l'atmosphère à 25°C n'est pas neutre. Quelle est la réaction prépondérante sur le plan acido-basique ?
2. Que vaut la concentration molaire en dioxyde de carbone dans l'eau ? On indiquera et justifiera *a posteriori* les approximations légitimes.
3. En déduire le nombre total de moles de dioxyde de carbone dissoutes dans un becher qui contient 500 mL d'eau.
4. L'existence d'une eau « dure » résulte de la réaction acido-basique de $\text{CO}_{2(\text{aq})}$ contenu dans une eau de pluie (qui a dissous du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère) sur le carbonate de calcium (le calcaire du sol) $\text{CaCO}_{3(s)}$, solide dont le produit de solubilité K_s vaut $K_s = 10^{-8,4}$.
 - (a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
 - (b) Calculer la constante d'équilibre.

1.7.2 Dissolution des nitrates dans l'eau – Extrait banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : Précipitation

Les nitrates étant généralement très solubles, une eau initialement pure a été polluée par du nitrate de plomb $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ totalement dissous sous forme de Pb^{2+} et NO_3^- .

1. En vous aidant des données ci-dessous, préciser comment on peut mettre en évidence, sans faire varier le pH, la présence de plomb dans cette eau.

Données : $K_s(\text{Pb}(\text{OH})_2) = 10^{-16}$; $K_s(\text{PbSO}_4) = 2.10^{-8}$.

2. Quelle masse minimale de ce nitrate a pu être dissoute dans un litre d'eau au pH maintenu à 7,0 sans que l'on ait pu constater la précipitation de l'hydroxyde de plomb ?
3. Sachant qu'une eau potable doit contenir moins de $50 \mu\text{g}$ de plomb par litre que pensez-vous de l'eau étudiée à la question précédente ?
4. On souhaite préparer au laboratoire une solution de $100 \text{ g} \cdot \ell^{-1}$ de nitrate de plomb, totalement dissous. Comment doit-être choisi le pH ?

Données : $M(\text{Pb}_{(s)}) = 207 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

1.8 Dissolution de $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

THÈMES ABORDÉS : : Précipitation et acido-basicité

1. Déterminer la solubilité du précipité $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$ dans l'eau pure en négligeant dans un premier temps les propriétés basiques de l'ion phosphate PO_4^{3-} . Préciser la concentration de Ag^+ à l'équilibre. On donne $\text{p}K_s(\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}) = 20,0$ ainsi que $\text{p}K_a(\text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}) = 12,0$.
2. On tient compte à présent des propriétés basiques de l'ion PO_4^{3-} .
 - (a) Déterminer le pH d'une solution d'ions PO_4^{3-} dont la concentration initiale serait égale à la solubilité de $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$ obtenue à la question précédente où l'on négligeait les propriétés basiques de PO_4^{3-} .
 - (b) Au pH trouvé, quel est l'espèce phosphatée prépondérante ?
 - (c) Écrire la nouvelle réaction prépondérante traduisant la dissolution de $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$ dans l'eau. Calculer la constante d'équilibre associée et conclure.
 - (d) Déterminer la nouvelle solubilité s' de $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$ obtenue en prenant à présent en compte les propriétés basiques de PO_4^{3-} . Commenter l'effet du caractère acido/basique de PO_4^{3-} sur la solubilité.
 - (e) Calculer le nouveau pH de la solution à l'équilibre.

1.9 Récupération de l'argent en photographie – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : : Oxydo-réduction

Les films photographiques après utilisation sont traités pour récupérer l'argent qu'ils contiennent. Un traitement par des enzymes puis par de l'acide nitrique détruit la gélatine. En fin de traitement, on obtient une solution aqueuse de nitrate d'argent contenant Ag^+ à la concentration $c_0 = 5.10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Pour récupérer l'argent sous forme métallique $\text{Ag}_{(s)}$, on fait réagir du fer à l'état métallique en excès qui peut s'oxyder en Fe^{2+} .

On suit l'avancement de la réaction en mesurant le potentiel d'une électrode métallique d'argent plongée dans la solution.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction.
2. Quel est le potentiel E de l'électrode d'argent avant réaction à 25°C ?
3. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre K° de la réaction ? Commenter.
4. Quel est le potentiel E' en fin de réaction.

Données : $E^\circ_{\text{Ag}^+/\text{Ag}_{(s)}} \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 0,80 \text{ V}$; $E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = -0,44 \text{ V}$.

1.10 Précipitation des sulfures métalliques

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Acido-basité et précipitation

Une solution contient des ions Cd^{2+} , Cu^{2+} , et Mn^{2+} tous à la même concentration de $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Un barbotage de sulfure d'hydrogène gazeux H_2S dans ce mélange maintient la concentration en H_2S dissous à $c'_0 = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. On tamponne la solution à $\text{pH} = 4,0$. Les données sont regroupées en fin de problème.

1. Tracer le diagramme de prédominance des couples acido-basiques de H_2S . Quelle est l'espèce prédominante au pH imposé par la solution tampon ?
2. Écrire les équations-bilan associées aux équilibres de précipitation des différents sulfures métalliques.
3. (a) À quelle condition la précipitation d'un sulfure métallique a-t-elle effectivement lieu ?
(b) Quels sont les sulfures métalliques qui précipitent à $\text{pH} = 4,0$? Commentaires.

Données :

- * $\text{pK}_a(\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-) \stackrel{\text{def}}{=} \text{pK}_{a1} = 7,0$ $\text{pK}_a(\text{HS}^-/\text{S}^{2-}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{pK}_{a2} = 13,0$;
- * $\text{pK}_s(\text{CdS}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{pK}_{s1} = 28,4$ $\text{pK}_s(\text{CuS}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{pK}_{s2} = 44,0$ $\text{pK}_s(\text{MnS}) \stackrel{\text{def}}{=} \text{pK}_{s3} = 9,6$.

1.11 Les ions sulfite en solution aqueuse – Extrait Capes

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Précipitation et complexation.

Les ions Ag^+ en solution donnent avec les ions sulfite SO_3^{2-} un *précipité blanc* de sulfite d'argent $\text{Ag}_2\text{SO}_{3(s)}$. En présence d'un excès d'ions sulfite, ce dernier se dissout par formation d'un complexe en anion commun $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}$. On négligera dans cet exercice les propriétés basiques de SO_3^{2-} .

1. (a) Donner l'équation de dissolution du précipité $\text{Ag}_2\text{SO}_{3(s)}$ par formation du complexe $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}$.
(b) Calculer la valeur de la constante thermodynamique de cette réaction.
2. Montrer que la solubilité s du sulfite d'argent dans une solution contenant des ions sulfite est donnée par la relation :

$$2s = \frac{K_s^{1/2}}{[\text{SO}_3^{2-}]^{1/2}} + \beta_2 K_s^{1/2} [\text{SO}_3^{2-}]^{3/2} .$$

3. La figure ci-dessous représente le $\log s$ en fonction de $\text{pSO}_3 \stackrel{\text{def}}{=} -\log([\text{SO}_3^{2-}])$.
(a) Déterminer les équations de chacune des deux droites $\mathcal{D}_a$ et $\mathcal{D}_b$.
(b) Calculer, dans une bonne approximation, la valeur pSO_3^* séparant les domaines de prédominance de Ag^+ et de $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}$. Comparer cette valeur à celle directement lue sur le graphique.

Données :

- Constante de formation globale de $[\text{Ag}(\text{SO}_3)_2]^{3-}$: $\beta_2 = 10^{8,7}$
- Produit de solubilité de $\text{Ag}_2\text{SO}_{3(s)}$: $K_s = 10^{-13,8}$

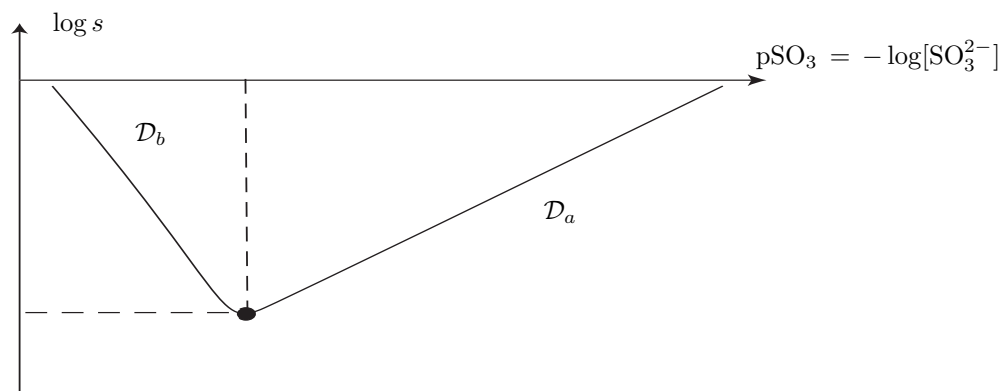
1.12 Chimie et peinture – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : *précautions dont il faut s'entourer lorsqu'on utilise du plomb*¹.

La peinture, artistique ou non, fait appel à la chimie. Une peinture est composé

1. Une présence excessive de plomb peut provoquer la maladie dite du « saturnisme ».

FIGURE 1.1 – Évolution de la solubilité de $\text{Ag}_2\text{SO}_{3(s)}$

- d'un liant (huile de lin par exemple) lui conférant sa dureté après séchage;
- de pigments, vecteurs de la couleur, véhiculés à l'aide d'un solvant (l'essence de térébenthine par exemple).

1.12.1 Pigment « jaune de chrome » en peinture

THÈMES ABORDÉS : Acido-basicité et précipitation

Le « jaune de chrome » est obtenu par action du chromate CrO_4^{2-} sur un sel de plomb Pb^{2+} . Par précipitation dans l'eau, on obtient $\text{PbCrO}_{4(s)}$.

L'ion chromate a un caractère basique dans le couple $\text{HCrO}_4^-/\text{CrO}_4^{2-}$.

1. À quel pH opérer pour que CrO_4^{2-} soit prépondérant ?
2. Après précipitation et filtration, $\text{PbCrO}_{4(s)}$ est lavé.
 - (a) Quel est la teneur en plomb dans cette eau de lavage (dont le pH est tamponné à 7,0) ? On pourra montrer que

$$[\text{Pb}^{2+}] = \sqrt{K_s} \left(1 + \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a} \right)^{1/2}.$$

- (b) Cette eau dépasse-t-elle la norme légale de $50 \mu\text{g.L}^{-1}$?
3. Dans les ouvrages de peinture, on déconseille de mélanger le jaune de chrome et le sulfate de manganèse rose, ce qui donne une teinte couleur chair (très utile pour peindre les visages). Pourquoi ?

Données :

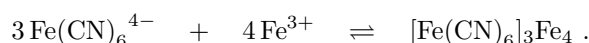
$$\text{p}K_s(\text{PbCrO}_{4(s)}) = 13,0 \quad ; \quad \text{p}K_s(\text{MnS}_{(s)}) = 9,6 \quad ; \quad \text{p}K_s(\text{PbS}_{(s)}) = 27,8$$

$$\text{p}K_a(\text{HCrO}_4^-/\text{CrO}_4^{2-}) = 6,4 \quad ; \quad M_{\text{Pb}} = 207 \text{ g.mol}^{-1}.$$

1.12.2 Pigment bleu de Prusse

THÈMES ABORDÉS : Complexation et oxydoréduction

Le bleu de Prusse est un précipité $[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3\text{Fe}_4$ obtenu par réaction de $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ sur Fe^{3+} selon :



1. Quelle est la valeur du potentiel d'une électrode de platine plongeant dans une solution $[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$?
2. Quelle est la valeur du potentiel d'une électrode de fer plongeant dans cette même solution ?

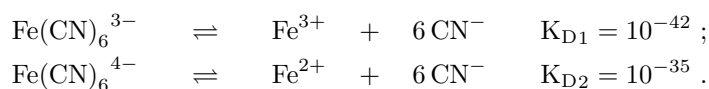
3. On se place, dans la suite de cette partie, à un pH où $[\text{HCN}]$ est négligeable devant $[\text{CN}^-]$.

Quel est le potentiel standard apparent² du couple $\text{Fe}(+III)/\text{Fe}(+II)$ en présence de CN^- ?

4. À une concentration $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ est-elle une espèce dangereuse dans la mesure où elle peut libérer du cyanure ? Commenter votre réponse sachant que la limite légale admissible est $[\text{CN}^-]_{\text{max}} = 1 \mu\text{g.L}^{-1}$.
5. Une personne a ingéré du CN^- . On veut la traiter avec un sel de Fe^{2+} ou Fe^{3+} . Lequel de ces deux sels est le plus efficace, à concentration égale, pour diminuer la quantité d'ions cyanure CN^- ?

Données :

$$E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 0,77 \text{ V} \quad ; \quad E^\circ_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}} \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = -0,44 \text{ V}$$



1.13 Dismutation de NO_2 et pluies acides – Extrait Mines d'Alès

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈME ABORDÉ : Oxydoréduction

- Écrire la demi-équation de transfert électronique et la relation de Nernst correspondante pour le couple redox $\text{NO}_3^- (\text{aq})/\text{NO}_2 (\text{g})$.
- En présence d'eau, le dioxyde d'azote peut se dismuter en ion nitrates NO_3^- et en ions nitrites NO_2^- .
 - Écrire l'équation-bilan de la réaction de dismutation.
 - Exprimer la constante de réaction K en fonction de la pression partielle p_{NO_2} du dioxyde d'azote et des concentrations des espèces en solution aqueuse. Faire l'application numérique sachant que

$$E^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}_2) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 0,83 \text{ V} \quad \text{et} \quad E^\circ(\text{NO}_2/\text{NO}_2^-) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = 0,85 \text{ V} .$$

Cette réaction de dismutation est à l'origine de formation des *pluies acides*.

- Une atmosphère de pression totale 1 bar, chargée en dioxyde d'azote, se trouve en équilibre avec une eau de pH = 4,0, l'acidité provenant de la réaction de dismutation de NO_2 dans l'eau.

Déterminer la pression partielle p_{NO_2} du dioxyde d'azote. En déduire la fraction molaire x_{NO_2} du dioxyde d'azote contenue dans l'atmosphère.

1.14 Précipitation d'un hydroxyde métallique amphotère

1.14.1 Cas de l'hydroxyde d'aluminium – Extrait Agrégation

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Précipitation, acido-basicité et complexation

INTÉRÊT : étude de l'effet du pH d'une solution sur la solubilité. Redissolution des hydroxydes métalliques en milieu fortement basique.

Données : Constantes d'équilibre à $T = 298 \text{ K}$:

* Produit de solubilité : $\text{Al}(\text{OH})_3$: $\text{p}K_s = 32,3$

2. Dans le cours de thermochimie de spé, nous étudierons une technique systématique et très pratique pour calculer ces potentiels standard apparents.

- * Constante globale de formation du complexe $Al(OH)_4^-$: $\beta_4 = 5.10^{35}$. Cette constante de formation est relative à la réaction de formation de l'ion complexe $Al(OH)_4^-$:



Avertissement : aucune connaissance spécifique sur la théorie de la complexation n'est requise pour traiter cet exercice.

Afin d'étudier la solubilité de l'hydroxyde d'aluminium $Al(OH)_3$, en fonction du pH, on considère une solution contenant initialement des ions Al^{3+} en concentration $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Les données utiles se trouvent en fin de problème.

- (a) Écrire les équations des réactions acido-basiques faisant intervenir l'hydroxyde d'aluminium.
(b) Quelles sont les propriétés acido-basiques de l'hydroxyde d'aluminium ?
On augmente progressivement le pH de la solution. Les effets de dilution seront négligés.
- Écrire les réactions successives qui se produisent.
- Déterminer la valeur de la constante d'équilibre de chacune de ces réactions.
- Déterminer le pH
(a) à partir duquel $Al(OH)_3$ précipite. On notera pH_1 cette valeur.
(b) à partir duquel $Al(OH)_3$ est complètement redissous en $Al(OH)_4^-$. On notera pH_3 cette valeur.
- Donner, en fonction de la concentration en ions hydronium $[H_3O^+] \stackrel{\text{def}}{=} h$ et de c_0 , l'expression de la concentration des espèces dissoutes Al^{3+} et $Al(OH)_4^-$.
- Tracer $\log c$ en fonction du pH pour chacune de ces espèces, où c représente la concentration de l'espèce. On utilisera l'échelle suivante : 1 cm par unité de pH et 1 cm par unité de $\log c$.
- (a) Exprimer la solubilité s de $Al(OH)_3$. Représenter qualitativement $\log s$ sur la courbe précédente.
(b) Calculer le pH correspondant à un minimum de solubilité.
(c) Exprimer $ps \stackrel{\text{def}}{=} -\log s$ en fonction de pH.
(d) Tracer l'allure du graphe ps en fonction de pH.

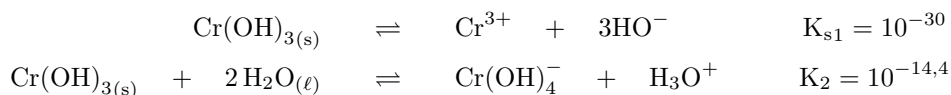
1.14.2 Cas de l'hydroxyde de chrome $Cr(OH)_{3(s)}$

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Précipitation, acido-basicité et complexation

Soit une solution aqueuse contenant $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ de chrome à l'état d'oxydation +III. On ajoute progressivement une solution aqueuse concentrée de soude.

On supposera que le caractère amphotère de l'hydroxyde de chrome se traduit par les deux équilibres :



- Pourquoi qualifie-t-on de l'hydroxyde de chrome $Cr(OH)_{3(s)}$ d'**amphotère**.
- Pour quelle valeur de pH le précipité $Cr(OH)_{3(s)}$ apparaît-il ?
- Pour quelle valeur de pH le précipité $Cr(OH)_{3(s)}$ disparaît-il ?
- Déterminer l'expression de la solubilité s de $Cr(OH)_{3(s)}$ en fonction de $h \stackrel{\text{def}}{=} [H_3O^+]$, K_{s1} , K_2 et K_e .
- Déterminer la valeur du pH pour laquelle la masse de précipité est maximale.
- En utilisant le diagramme de prédominance des espèces en fonction du pH, tracer $ps=f(pH)$.

1.15 Oxydation des ions ferreux – Oral Banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈMES ABORDÉS : Oxydoréduction

Dans un bécher, on mélange 100 mL d'une solution d'ions Co^{3+} à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et 100 mL d'une solution d'ions Fe^{2+} à la même concentration.

1. Déterminer l'équation de la réaction.
2. Calculer la constante d'équilibre.
3. Quel est l'état final du milieu réactionnel?

Données :

$$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V} \quad \text{et} \quad E^\circ(\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{2+}) = 1,80 \text{ V}$$

1.16 Facteur de solubilité – Effet d'ion commun

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

THÈME ABORDÉ : Précipitation

1. Calculer la solubilité du chlorure d'argent $\text{AgCl}_{(s)}$ dans l'eau pure, sachant que $\text{p}K_s(\text{AgCl}_{(s)}) = 9,8$.
2. Comparer cette valeur dans le cas où l'on cherche à dissoudre $\text{AgCl}_{(s)}$ dans une solution de chlorure de sodium NaCl dont la concentration c_0 est maintenue à $c_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

1.17 Dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'ammoniac

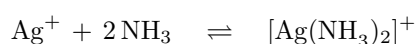
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Précipitation et complexation

On introduit du chlorure d'argent dans de l'eau pure. On ajoute, sans dilution, de l'ammoniac à cette solution.

Données : $\text{p}K_s(\text{AgCl}_{(s)}) = 9,8$; $\log \beta_2([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+) = 7,2$.

On admet qu'en présence d'ammoniac, les ions Ag^+ forment un ion complexe dont la réaction de formation est :



dont la constante d'équilibre thermodynamique (appelée *constante de formation globale du complexe*) est β_2 .

Avertissement : aucune connaissance spécifique sur la théorie de la complexation n'est requise pour traiter cet exercice.

1. Décrire qualitativement l'effet de l'ajout d'ammoniac sur la solubilité du chlorure d'argent.
2. Déterminer l'expression de la solubilité s de $\text{AgCl}_{(s)}$ dans une solution d'ammoniac de concentration c , en fonction de c , β_2 et K_s . On pourra faire des approximations judicieuses.

Calculer s pour $c = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et comparer cette valeur obtenue dans le cas où on dissout $\text{AgCl}_{(s)}$ dans de l'eau pure.

3. Comparer la solubilité de $\text{AgCl}_{(s)}$ dans l'eau et dans l'ammoniac. Conclure.

1.18 Le calcaire et l'eau de chaux – Extrait Centrale

1.18.1 Solubilité du calcaire

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Données : $M_{\text{Ca}} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$; $\text{pK}_s(\text{CaCO}_{3(s)}) = 8,3$.

CO_2 , en solution aqueuse, est un diacide, de constantes d'acidité K_{a1} et K_{a2} tels que $\text{pK}_{a1} = 6,4$ et $\text{pK}_{a2} = 10,3$. On rappelle que les deux couples acido-basique associés sont $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$ d'une part et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ d'autre part.

1. Etude préliminaire - Etude générale de la solubilité du calcaire

- Tracer un diagramme de prédominance mettant en évidence les propriétés acido-basique du dioxyde de carbone en solution aqueuse.
- Déterminer la solubilité s_0 du carbonate de calcium (calcaire) en solution aqueuse. Pour cela, on commencera par justifier que :

$$s_0 = [\text{CO}_2] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$$

puis l'on montrera que :

$$s_0 = \sqrt{K_s} \times \sqrt{1 + \frac{h}{K_{a2}} + \frac{h^2}{K_{a1}K_{a2}}}$$

- Tracer numériquement, dans un diagramme semi-logarithmique (en ordonnée), la courbe $s_0 = f(\text{pH})$. Faire l'application numérique dans l'eau pure, puis dans une solution aqueuse à $\text{pH} = 13$. Que dire de la dissolution du calcaire en milieu acide ?

2. Action de l'acide chlorhydrique sur le calcaire

- Lorsqu'on verse une solution d'acide chlorhydrique sur un morceau de calcaire, on observe un dégagement gazeux.
 - Écrire la réaction prépondérante.
 - Quel est le gaz qui se dégage et comment pourrait-on le caractériser ?
- On introduit $m_0 = 2,5 \text{ g}$ de calcaire solide dans un bescher contenant 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique dont le pH initial vaut 0. Le solide disparaît entièrement. Calculer
 - $[\text{CO}_2]$ dissout ainsi que $[\text{Ca}^{2+}]$;
 - le pH de la solution, $[\text{HCO}_3^-]$ et $[\text{CO}_3^{2-}]$

- L'eau de pluie se charge en CO_2 , provenant de l'atmosphère. Dans les conditions atmosphériques, la **concentration maximale de CO_2 dissoute vaut** $c_0 = 0,04 \text{ mol.L}^{-1}$.

Écrire la réaction prépondérante qui se produit lors de la dissolution de CO_2 dans l'eau pure. En déduire $[\text{CO}_2]$ et $[\text{HCO}_3^-]$ dans une eau de pluie dont $\text{pH} = 5,0$.

4. Action de l'eau de pluie sur une roche calcaire

L'eau contenant du CO_2 dissout ruisselle sur une roche calcaire ; elle ressort avec un pH égal à 7,4 et une concentration en ion hydrogénocarbonate $[\text{HCO}_3^-] = 2.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$.

- En partant d'un système initial constitué d'eau, de CO_2 en solution et de calcaire en excès (la roche sur laquelle l'eau ruisselle), écrire la réaction prépondérante qui se produit lors de l'attaque du calcaire par le CO_2 dissout.
- Cette réaction ne fait intervenir ni H_3O^+ , ni HO^- . Pourquoi peut-on les négliger ?
- On note c_0 la concentration initiale en CO_2 . Calculer :
 - $[\text{CO}_2]$; $[\text{CO}_3^{2-}]$ et $[\text{Ca}^{2+}]$;
 - La réaction de dissolution du calcaire atteint-elle l'équilibre ?

1.18.2 Test à l'eau de chaux

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : étude de la sensibilité du « test à l'eau de chaux » utilisé pour détecter la présence de dioxyde de carbone.

Il s'agit de la suite de l'exercice précédent.

L'oxyde de calcium CaO réagit sur l'eau pour former l'hydroxyde de calcium ; la solubilité dans l'eau pure de cet hydroxyde est de $s = 0,017 \text{ mol.L}^{-1}$.

1. On dissout $m_0 = 0,56 \text{ g}$ de $\text{CaO}_{(s)}$ dans 1 L d'eau distillée.
 - (a) Écrire la réaction prépondérante qui se produit.
 - (b) Déterminer le pH de la solution obtenue.
2. La solution se trouble si on y fait barboter un courant de dioxyde de carbone CO_2 .
 - (a) Écrire la réaction prépondérante qui se produit et identifier le précipité obtenu.
 - (b) Quelle quantité de CO_2 faut-il dissoudre pour qu'apparaisse le précipité ?

1.19 L'eau de chlore – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Une eau de chlore est obtenue par dissolution de dichlore gazeux dans de l'eau. Le pouvoir de désinfection de cette eau est dû à la présence de composés oxydants en solution. Une analyse de la solution indique que les trois espèces $\text{Cl}_{2(g)}$, HClO et Cl^- sont présentes à des concentrations comparables.

1. Indiquer le nombre d'oxydation de l'élément chlore dans les trois espèces mentionnées.
2. Écrire les demi-équations électroniques des couples $\text{HClO}/\text{Cl}_{2(g)}$ et $\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-$.
3. Justifier la présence d'acide hypochloreux HClO et d'ions chlorures dans l'eau de chlore en écrivant l'équation-bilan de la réaction associée. Comment appelle-t-on ce type de réaction ?
4. En déduire si l'eau de chlore est acide, basique ou neutre.
5. Dans quel sens évolue la concentration en ions chlorures lorsqu'on ajoute un peu de soude (Na^+ ; HO^-) dans l'eau de chlore ? Justifier votre réponse.
6. Donner l'expression littérale :
 - (a) du potentiel d'électrode E_1 du couple $\text{HClO}/\text{Cl}_{2(g)}$;
 - (b) du potentiel d'électrode E_2 du couple $\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-$.
7. Déterminer l'expression littérale et la valeur numérique de la constante d'équilibre de la réaction mentionnée à la question 3.
8. Un litre d'eau est préparé en solubilisant $0,01 \text{ mol}$ de dichlore gazeux. On considère qu'après cette préparation il n'y a plus d'échange entre la phase liquide et la phase gaz et que la concentration en dichlore de cette solution est $[\text{Cl}_2] = 1,38 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Cette concentration est celle observée à l'équilibre.
 - (a) Calculer le pH de cette solution.
 - (b) Déterminer la valeur numérique de E_1 .
 - (c) Déterminer la valeur numérique de E_2 .

Données

$$E^\circ(\text{HClO}/\text{Cl}_{2(g)}) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 1,595 \text{ V} \quad \text{et} \quad E^\circ(\text{Cl}_{2(g)}/\text{Cl}^-) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = 1,395 \text{ V}$$

1.20 Les solutions aqueuses de fluorure d'hydrogène – Extrait CCP

Le fluorure d'hydrogène (ou encore appelé acide fluorhydrique), de formule HF est un précurseur important dans la synthèse de nombreux composés comme les produits pharmaceutiques et les polymères (Teflon).

1. Écrire l'équilibre acido-basique de HF. Le pK_a de cet acide vaut 3,18.
2. Les solutions aqueuses d'acide fluorhydrique contiennent aussi l'ion hydrogénodifluorure HF_2^- qui résulte de l'équilibre suivant :



- (a) Exprimer la concentration molaire c_F en élément fluor de la solution aqueuse en fonction des concentrations molaires $[HF]$, $[F^-]$ et $[HF_2^-]$. On traduira pour cela la conservation en élément fluor dans la solution.
- (b) Calculer le pH et la valeur de la concentration c_F lorsque $2[F^-] = [HF_2^-]$.

1.21 Dissolution du sulfure d'hydrogène dans l'eau – Extrait Capes

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

THÈMES ABORDÉS : Acido-basité et précipitation.

Le sulfure d'hydrogène $H_2S_{(g)}$ est un gaz très soluble dans l'eau. On fait buller $H_2S_{(g)}$ sous la pression de 1 bar jusqu'à l'obtention d'une solution saturée. La concentration de $H_2S_{(aq)}$ dans l'eau est alors de $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. En solution aqueuse, $H_2S_{(aq)}$ est un di-acide faible caractérisé par ses pK_a : $pK_{a1} = 7,0$ et $pK_{a2} = 12,0$.

1. Déterminer le pH de cette solution ainsi que les concentrations molaires de toutes les espèces en solution.
2. À un litre de solution précédente, on ajoute sans variation de volume $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ d'un sel très soluble, le nitrate de zinc $Zn(NO_3)_2$. Y-a-t-il précipitation du sulfure de zinc ? On apportera une justification quantitative à la réponse avancée.
3. On peut faire varier le pH de la solution par addition d'acide fort ou de base forte tout en maintenant la saturation de $H_2S_{(aq)}$. On admet que la concentration molaire de $H_2S_{(aq)}$ reste égale à $c'_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$, indépendamment du pH obtenu.

Dans quel domaine de pH doit-on maintenir la solution pour que 99% du zinc soit précipité sous la forme de sulfure de zinc ?

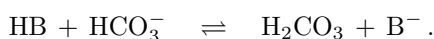
Données : $pK_s(ZnS_{(s)}) = 23,8$

1.22 Le sang : un milieu tamponné – Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

L'activité métabolique et l'ingestion d'aliments peuvent introduire des espèces acido-basiques dans le sang. Or la survie des cellules nécessite que le pH varie très peu autour d'une valeur optimale. Ainsi le sang humain constitue un milieu tamponné : son pH varie très peu par addition d'un acide ou d'une base ou par dilution. Le pH reste compris dans l'intervalle $[7,36; 7,44]$ en temps normal. Le sang est en partie tamponné par le couple H_2CO_3/HCO_3^- de concentration totale $0,028 \text{ mol.L}^{-1}$ et de $pK_a = 6,37$.

1. Donner les schémas de Lewis de la molécule H_2CO_3 et de l'ion HCO_3^- .
2. Sachant que le pH du sang vaut 7,40, calculer les concentrations en H_2CO_3 et HCO_3^- avec trois chiffres significatifs.
3. Lors d'un effort physique important, il se forme de l'acide lactique noté HB qui est ensuite éliminé dans le sang sous la forme d'ions lactate B^- selon la réaction prépondérante quantitative :



- (a) Pour un apport de $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'acide lactique, quelle est la nouvelle valeur du pH du sang. Cette valeur est-elle compatible avec la vie ?
- (b) En réalité, la respiration permet de maintenir constante la concentration en H_2CO_3 en éliminant l'excès de H_2CO_3 par l'expiration de dioxyde de carbone. Dans ces conditions, quelle est la nouvelle valeur du pH après un apport de $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'acide lactique ?

1.23 Solubilité du carbonate de zinc – Oral Banque PT

$\text{CO}_{2(\text{aq})}$ est un diacide en solution aqueuse dont les pK_a correspondant aux couples $\text{CO}_{2(\text{aq})}/\text{HCO}_3^-$ et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ valent respectivement $\text{pK}_{a1} = 6,3$ et $\text{pK}_{a2} = 10,3$.

Déterminer la solubilité du carbonate de zinc ZnCO_3 (solide) sachant que $\text{pK}_s = 10,8$.

1. à $\text{pH} = 13$;
2. en fonction de $h \stackrel{\text{def}}{=} [\text{H}_3\text{O}^+]$. Donner la valeur numérique de la solubilité dans l'eau pure.
3. Déterminer une expression littérale approchée de $\text{ps} \stackrel{\text{def}}{=} -\log s$ pour $\text{pH} = 2,0$.

1.24 Détermination d'un pK_s par potentiométrie – Oral Banque PT

Une tige d'argent plonge dans une solution saturée de $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(\text{s})}$. Le potentiel de la tige est $E = 0,586 \text{ V}$. Sachant que le potentiel standard de l'argent vaut $E^\circ = 0,80 \text{ V}$, déterminer le pK_s de $\text{Ag}_2\text{CO}_{3(\text{s})}$.

Chapitre 2

Dosages - Compléments de TP

Pour l'écrit et l'oral du concours, il convient de maîtriser les points suivants :

1. **Méthode de dosages volumétriques** : Notion de dosage, point équivalent, détermination d'une concentration. Étude à travers les réactions acido-basique, réactions de précipitation et d'oxydoréduction.
2. **Détermination de constantes thermodynamiques en solution aqueuse par potentiométrie, conductimétrie ou pH-métrie** : détermination d'un potentiel standard, d'une constante de solubilité ou d'acidité...

2.1 Dosages redox

2.1.1 Dosages de l'eau oxygénée – Extrait Banque Agro

Le peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée) H_2O_2 est un oxydant industriel courant : il est notamment utilisé comme agent de blanchiment du papier, dans le traitement des eaux usées : c'est aussi un produit domestique employé comme désinfectant ou pour l'entretien de lentilles de contact.

On cherche à doser le peroxyde d'hydrogène contenu à concentration c_0 inconnue dans une solution aqueuse commerciale d'entretien de lentilles de contact. On prélève $V_i = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution commerciale, que l'on dilue dans de l'eau pour atteindre un volume total $V_{\text{tot}} = 100 \text{ mL}$ et la solution ainsi obtenue, de concentration c'_0 est notée S .

Deux méthodes de dosage de S sont utilisées : dosage de H_2O_2 en tant que réducteur, dosage de H_2O_2 en tant qu'oxydant.

1. PÉROXYDE D'HYDROGÈNE EN TANT QUE RÉDUCTEUR

On verse dans un erlenmeyer $V_0 = 10 \text{ mL}$ de solution S , environ 10 mL d'acide sulfurique à 2 mol.L^{-1} . Ce mélange est alors dosé par une solution de permanganate de potassium de concentration $c_1 = 0,02 \text{ mol.L}^{-1}$, le volume équivalent obtenu (apparition d'une couleur rose persistante) est $v_{\text{eq}1} = 16,0 \text{ mL}$.

- (a) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et l'ion permanganate.
- (b) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? Le volume d'acide introduit doit-il être précisément connu ?
- (c) Calculer la concentration c'_0 de la solution S et en déduire c_0

2. PÉROXYDE D'HYDROGÈNE EN TANT QU'OXYDANT

On verse dans un erlenmeyer $V_0 = 10 \text{ mL}$ de solution S , environ 50 mL d'iodure de potassium à $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ et environ 10 mL d'acide sulfurique à 2 mol.L^{-1} . Ce mélange est agité pendant environ dix minutes, pendant lesquelles il devient brun foncé puis il est dosé par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $c_2 = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume équivalent obtenu est $v_{\text{eq}2} = 16,0 \text{ mL}$.

- Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le peroxyde d'hydrogène et l'ion iodure. Calculer la constante d'équilibre, notée K° à 298 K. Que peut-on en déduire ?
- Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage par l'ion thiosulfate.
- Calculer la concentration c'_0 de la solution S et en déduire c_0 . Comparer au résultat obtenu à l'issue du premier dosage.
- On lit sur la bouteille que la solution commerciale contient 3% en masse de peroxyde d'hydrogène. Les dosages précédents permettent-ils de retrouver l'ordre de grandeur de cette composition ?

Données

Couple redox E° (V)	$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ 1,77	$\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_2$ 0,69	I_2/I^- 0,63	$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ 1,51	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 0,09
-------------------------------	---	---	---------------------------------	---	---

$$M(\text{H}_2\text{O}_2) = 34 \text{ g.mol}^{-1} \quad , \quad \rho(\text{eau}) = 1000 \text{ g.l}^{-1}$$

2.1.2 Dosage de l'alcool d'un vin – Extrait E₃A

- L'oxydation de l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ en milieu aqueux conduit à l'acide éthanoïque CH_3COOH . Écrire la demi-équation redox associé à ce couple.
- Equation du dosage
 - La réduction de l'ion $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en milieu aqueux donne l'ion Cr^{3+} . Écrire la demi-équation redox correspondante.
 - En déduire l'équation bilan de l'oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque par les ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.
 - Justifier que cette réaction peut être utilisée dans un dosage de l'éthanol. On calculera numériquement la constante d'équilibre de la réaction K° ($T = 298 \text{ K}$).

3. Réalisation du dosage

On cherche à déterminer précisément la concentration c_0 en éthanol dans le vin à l'aide d'un dosage potentiométrique.

Dans un becher, on place 50 mL d'une solution de dichromate de potassium à $c'_0 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ en $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. On ajoute à cette solution 50 mL d'acide sulfurique à $c_a = 1 \text{ mol.L}^{-1}$. On note $V_0 = 100 \text{ mL}$ le volume initial total de la solution contenue dans le becher.

On place le vin, *préalablement dilué 30 fois*, dans une burette graduée, permettant de mesurer le volume V versé dans le becher.

- Préciser les électrodes utilisées dans un dosage potentiométrique. Préciser également les grandeurs effectivement mesurées, et tracer qualitativement l'allure prévisible de la courbe de dosage.
- Déterminer le pH de la solution dans le becher, au début du dosage.
- Expérimentalement, on trouve un volume équivalent $v_{\text{eq}} = 10,7 \text{ mL}$. Déterminer c_0 en fonction de v_{eq} , V_0 et c'_0 . Calculer numériquement c_0 .
- Calculer numériquement la concentration h en H_3O^+ à l'équivalence et déduire pH_{eq} .
- On souhaite vérifier que le dosage peut être effectué *à la goutte près*. On admet que le volume d'une goutte est $v_g = 0,05 \text{ mL}$.

Pour $v = v_{\text{eq}} - v_g/2$:

- Calculer numériquement les concentrations à l'équilibre des espèces majoritaires (en précisant leur nature).
- Calculer numériquement le potentiel de l'électrode de la solution.

Reprendre les deux dernières questions pour $v = v_{\text{eq}} + v_g/2$ et conclure.

- Calculer l'incertitude relative commise sur c_0 si on admet que la principale source d'erreur est l'appréciation de v_{eq} .

Données : Potentiels standard redox :

- Couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$: $E^\circ_1 = 1,36 \text{ V}$;
- Couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$: $E^\circ_2 = 0,03 \text{ V}$.

2.1.3 Dosage des ions iodure par argentimétrie – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

L'argentimétrie est une technique analytique qui met à profit la faible solubilité des sels d'argent dans l'eau. Cette technique est particulièrement adaptée au dosage des iodures.

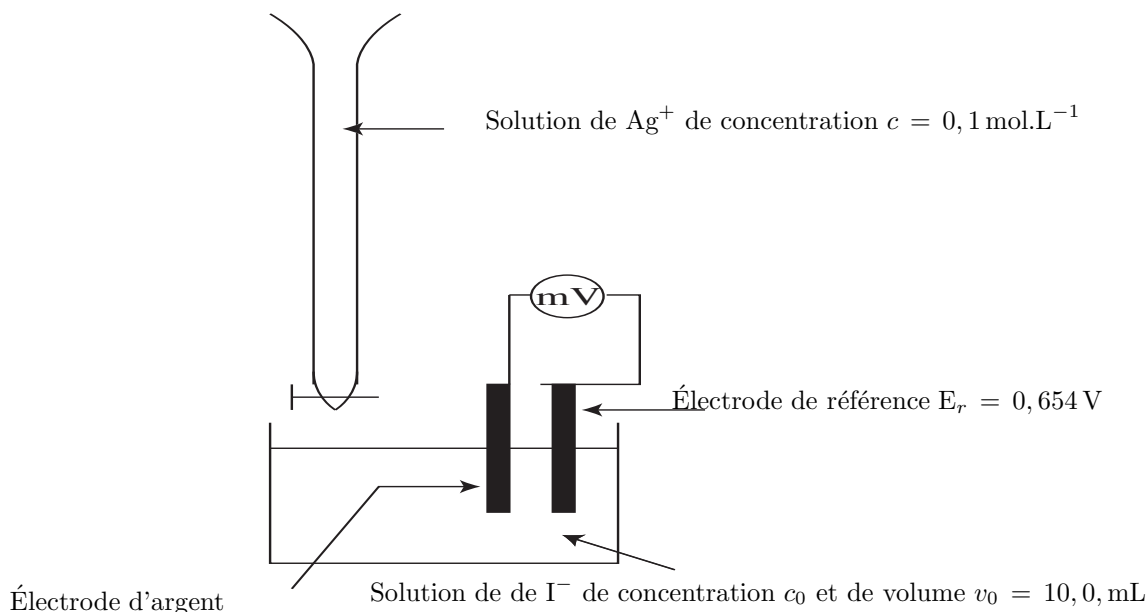


FIGURE 2.1 – Dosage argentimétrique des ions iodure

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation du précipité d'iodure d'argent et l'expression littérale du produit de solubilité K_s de ce sel.
2. Donner l'expression littérale et la valeur numérique de la solubilité (exprimée en mol.L^{-1}) de l'iodure d'argent dans l'eau pure à 25°C .
3. À 25°C , le dosage potentiométrique suivant est réalisé en mesurant le différence de potentiel entre l'électrode d'argent et l'électrode de référence ($\Delta E = V_{\text{Ag}} - V_{\text{ref}}$) en fonction du volume de solution titrante versée.
 - (a) Écrire l'équation bilan traduisant la réaction de dosage.
 - (b) Montrer qu'une électrode d'argent qui plonge dans une solution contenant des ions Ag^+ est une électrode indicatrice de la concentration en ion argent Ag^+ .
 - (c) Sachant que le volume équivalent est de $6,20 \text{ mL}$, quelle est la concentration c_0 de la solution d'iodure de potassium ?
 - (d) Montrer que dès la première goutte de solution titrante versée, la précipitation de l'iodure d'argent se produit.
 - (e) Donner l'expression littérale et la valeur numérique de la différence de potentiel ΔE mesurée à l'équivalence.
 - (f) Après avoir versé $6,15 \text{ mL}$ de solution titrante, calculer
 - i. la valeur numérique de la concentration molaire en ion I^- et celle en ion Ag^+ dans le becher.
 - ii. la valeur numérique de la différence de potentiel ΔE entre les deux électrodes.
 - (g) Après avoir versé $6,25 \text{ mL}$ de solution titrante, calculer
 - i. la valeur numérique de la concentration molaire en ion I^- et celle en ion Ag^+ dans le becher.
 - ii. la valeur numérique de la différence de potentiel ΔE entre les deux électrodes.
 - (h) Expliquer pourquoi l'équivalence est facilement détectable avec précision.

Données

$$E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,800 \text{ V} \quad , \quad K_s(\text{AgI}) = 10^{-16}$$

Volume d'une goutte versée avec la burette : $V_g = 0,05 \text{ mL}$

2.1.4 Dosage des ions cuivrique Cu^{2+} – Extrait Vêto

- AUGMENTATION DU POUVOIR OXYDANT DU COUPLE $\text{Cu}(+II)/\text{Cu}(+I)$
 - Les ions cuivrique Cu^{2+} peuvent-ils, *a priori* oxyder les ions iodure I^- ?
 - Montrer que l'expression littérale du potentiel standard à $\text{pH} = 0$ du couple $\text{Cu}^{2+}/\text{CuI}$, noté E°_4 est égal à $E^\circ_4 + \alpha \text{pK}_s$. Calculer numériquement E°_3 .
 - Conclure sur l'évolution du pouvoir oxydant du couple $\text{Cu}(+II)/\text{Cu}(+I)$ en présence de I^- .
 - En utilisant les résultats de la question précédente, montrer que les ions cuivrique Cu^{2+} peuvent réagir avec les ions iodure I^- . Écrire l'équation de la réaction en ne faisant figurer que les espèces prépondérantes.
 - Calculer la constante d'équilibre K° et justifier que le dosage des ions Cu^{2+} par les ions I^- est réalisable.
- DOSAGE IODOMÉTRIQUE DES IONS CUIVREUX Cu^{2+}

À $V = 10,00 \text{ mL}$ d'une solution d'ions Cu^{2+} de concentration C , on ajoute de l'iodure de potassium en excès. On dose le diiode I_2 formé par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $c_{\text{th}} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

- Écrire la réaction du dosage du diiode par les ions thiosulfate.
- Quel indicateur de fin de réaction peut-on utiliser ?
- Calculer la concentration c en ions Cu^{2+} si le volume équivalent est $v_{\text{th}} = 15 \text{ mL}$.

Données

— POTENTIELS STANDARD

Couple	I_2/I^-	$\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$
E°	0,63	0,15	0,09

— PRODUIT DE SOLUBILITÉ : $\text{pK}_s(\text{CuI}) = 12,0$.

2.1.5 Exemples de dosages en retour

A. Dosage d'une eau de Javel - Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

L'eau de Javel contient un mélange équimolaire de chlorure de sodium ($\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$) et d'hypochlorite de sodium ($\text{Na}^+ + \text{ClO}^-$) en solution aqueuse.

- Soit une eau de Javel telle que $[\text{Cl}^-] = [\text{ClO}^-] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
 - Quelle est l'espèce responsable des propriétés basiques de l'eau de Javel ?
 - Calculer le pH de la solution.

Un échantillon de 25 mL d'un berlingot d'eau de Javel commerciale est introduit dans une fiole jaugée de 250 mL que l'on complète avec de l'eau distillée. On obtient ainsi une solution S de concentration c_0 en ClO^- que l'on se propose de doser. On prélève $v_0 = 10 \text{ mL}$ de la solution S . On y ajoute :

- $v_1 = 50 \text{ mL}$ d'une solution d'arsenite de sodium ($\text{Na}^+ + \text{AsO}_2^-$) de concentration $c_1 = 4,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$;
- $6 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ d'hydrogénocarbonate de sodium solide ($\text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$) pour fixer le pH du milieu à une valeur voisine de 8,5.

On dose ensuite l'excès d'ion arsenite par une solution de diiode I_2 de concentration $c_2 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le volume de diiode versé à l'équivalence est $v_2 = 16 \text{ mL}$.

- Écrire la demi-équation rédox correspondant au couple $\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_2^-$.
- Écrire la réaction (I) qui a lieu entre l'eau de Javel et l'ion arsenite.
- L'ion arsenite en excès est ensuite dosé par le diiode :
 - Écrire la réaction (II) correspondant à ce dosage.

- (b) Montrer que cette réaction n'a pas lieu à $\text{pH} = 0$.
- (c) Le potentiel standard apparent E°_{app} d'un couple est la valeur du potentiel de Nernst lorsque les activités des constituants sont égales à 1 sauf celle des ions H_3O^+ et HO^- .

Calculer, en fonction du pH , les potentiels standard apparents des deux couples de la réaction (II).
Montrer que le pouvoir réducteur du couple $\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_2^-$ augmente en milieu basique et en déduire que, dans les conditions de l'expérience, la réaction (II) peut être considérée comme totale.

5. Déterminer le nombre de moles d'ion arsenite qui a réagi dans
- la réaction (II) ;
 - la réaction (I) .
6. En déduire la concentration c_0 en ions hypochlorite
- dans la solution S ;
 - dans l'eau de Javel commerciale.
7. Comment repère-t-on l'équivalence du dosage de l'excès des ions arsenite par le diiode ?

Données :

— POTENTIELS STANDARD

couple	ClO^-/Cl^-	$\text{AsO}_4^{3-}/\text{AsO}_2^-$	I_2/I^-
$E^\circ (\text{V})$	1,72	1,01	0,62

— CONSTANCE D'ACIDITÉ : $\text{pK}_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,4$

B. Détermination de la masse de vitamine C contenue dans un comprimé de Vitascorbol

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : lien avec le TP-cours n° 1. Notion de dosage iodométrique du diiode par le thiosulfate.

On cherche à vérifier que la masse de vitamine C, également appelée acide ascorbique, notée AcAsH_2 contenue dans un comprimé de Vitascorbol est bien de 500 mg. Pour cela,

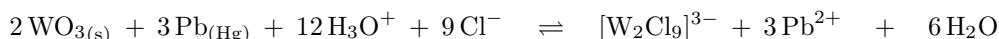
- Premier temps : fait réagir 20 mL d'une solution contenant diluée 5 fois à partir d'une solution mère contenant l'intégralité de la vitamine C par un excès connu de diiode de concentration $c_1 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume $v_1 = 10 \text{ mL}$.
 - Second temps : on fait réagir l'excès de diiode à l'aide d'une solution de thiosulfate de concentration $c_2 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ précisément connue.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction se déroulant dans la première phase. On note AsAc la forme oxydée de la vitamine C.
 - Écrire de même l'équation bilan associée au dosage de l'excès de diiode par le thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. On rappelle que le couple redox associé est $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
 - Comment repère-t-on précisément le point équivalent d'un dosage du diiode par le thiosulfate (base d'un dosage iodométrique) ? Justifier le rôle du thiodène ajouté juste avant l'équivalence.
 - Sachant que $v_{\text{eq}} = 8,6 \text{ mL}$, vérifier que la masse de vitamine C est bien approximativement de l'ordre de 500 mg. Pour cela, on précise que la masse molaire de la vitamine C est $M = 176,13 \text{ g.mol}^{-1}$.

C. Dosage du tungstène au degré d'oxydation +VI - Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Le tungstène au degré d'oxydation (VI), pris sous la forme WO_3 , est réduit par le plomb amalgamé au mercure, noté $\text{Pb}_{(\text{Hg})}$, en présence d'acide chlorhydrique.

Il se trouve alors sous la forme d'ions complexes $[\text{W}_2\text{Cl}_9]^{3-}$. L'équation de la réaction, supposée totale est la suivante :



Après filtration de l'amalgame excédentaire, on ajoute une solution d'alun ferrique contenant des ions Fe^{3+} en excès par rapport aux ions $[\text{W}_2\text{Cl}_9]^{3-}$ qu'ils réoxydent à l'état $\text{WO}_{3(s)}$. Les ions Fe^{3+} sont réduits à l'état d'ions ferreux Fe^{2+} .

1. Ecrire l'équation de cette réaction d'oxydoréduction qui est également totale.
2. Par la suite, les ions Fe^{2+} formés sont dosés par une solution de dichromate de potassium en milieu acide.
 - (a) Écrire l'équation de la réaction de dosage.
 - (b) Calculer l'ordre de grandeur de la constante de l'équilibre correspondant. Conclure.
3. Quelle est la masse de tungstène contenue dans une prise d'essai d'oxyde (VI) si l'équivalence est obtenue pour un volume de $v = 1,0 \text{ mL}$ de solution de dichromate de potassium à $1/60 \text{ mol.L}^{-1}$.

Données :

$$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V} \quad ; \quad E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V} \quad ; \quad M_W = 183,9 \text{ g.mol}^{-1}.$$

D. Dosage du dioxygène dissous dans une eau par la méthode de Winkler

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT :

- première approche du TP/cours au programme du concours. Certains points ne pourront être justifiés qu'après le cours sur les diagrammes E/pH
- Application pratique des dosages iodométriques, c'est-à-dire des dosages utilisant la réaction de réduction du diiode I_2 par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

La qualité d'une eau se mesure, en partie, par la concentration en dioxygène $\text{O}_{2(d)}$ dissous, comme l'atteste le tableau ci-dessous :

Numérotation	1A	1B	2	3
Classement	Excellente qualité	Eau potable	Eau industrielle	Eau médiocre
Usages	Tous usages	Industrie alimentaire	Irrigation	Navigation
$[\text{O}_{2(d)}](\text{en mg.L}^{-1})$	> 7	5 à 7	3 à 5	< 3

Le dosage de $[\text{O}_{2(d)}]$ dans l'eau étudiée est réalisée en cinq étapes :

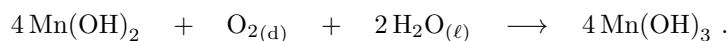
1. **1^{ère} étape** : on place, dans un grand cristalliseur destiné à récupérer l'excès de produits introduits, un erlenmeyer de 250 mL, rempli à ras bord de l'eau à analyser. On introduit un barreau magnétique.

On ajoute 1,0 g de soude NaOH et 1,4 g de chlorure de manganèse solide MnCl_2 . On bouche alors rapidement l'erlenmeyer en veillant à ne pas y emprisonner d'air, et on agite le mélange pendant 30 minutes environ.

- (a) Ecrire l'équation traduisant la précipitation des ions Mn^{2+} et des ions HO^- en hydroxyde de manganèse. Le produit de solubilité correspondant vaut $K_s = 2.10^{-13}$.
- (b) Montrer que les ions hydroxyde sont en excès par rapport aux ions manganèse.
- (c) Calculer le pH de début de précipitation en supposant une concentration initiale en ions manganèse de $c_0 = 2,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Cette réaction peut être considérée comme quantitative, le manganèse au degré d'oxydation (II) est alors présent exclusivement sous forme de son hydroxyde.

2. **2^{ème} étape** : le dioxygène présent dans l'eau oxyde alors $\text{Mn}(\text{OH})_2$ en $\text{Mn}(\text{OH})_3$ selon la réaction quantitative

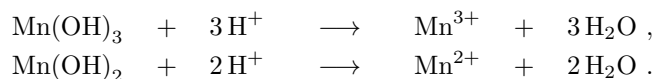


Ceci se traduit par l'apparition d'un précipité brun dans l'erlenmeyer.

- (a) Quel est le degré d'oxydation (ou nombre d'oxydation) de Mn dans $\text{Mn}(\text{OH})_2$ et $\text{Mn}(\text{OH})_3$?
- (b) Pourquoi a-t-on pris soin de boucher rapidement, et sans emprisonner d'air, l'érlemeyer après avoir ajouté la soude et le chlorure de manganèse (II) ?
- (c) Le but de la manipulation étant le dosage de $[\text{O}_{2(\text{d})}]$, quel composé, de $\text{Mn}(\text{OH})_2$ et de $\text{O}_{2(\text{d})}$ doit être en excès ?

On supposera cette condition réalisée pour le dosage de l'exercice.

3. **3^{ème} étape** : on ouvre alors l'érlemeyer, et on ajoute rapidement de l'acide sulfurique concentré. Ceci a pour effet de rendre la solution acide et de dissoudre les hydroxydes de manganèse selon les réactions quantitatives et rapides suivantes :



On admet qu'au pH où se trouve à présent la solution, le dioxygène dissous ne peut plus oxyder le manganèse au degré d'oxydation (II) ¹

Pourquoi l'ajout d'acide sulfurique doit-il être rapide ?

4. **4^{ème} étape** : on ajoute alors 3 g de iodure de potassium KI.
- (a) Écrire l'équation traduisant la réaction d'oxydoréduction de produisant entre les ions iodure I^- et les ions manganèse Mn^{3+} .
- (b) Calculer la constante d'équilibre et justifier le caractère quantitatif de cette réaction.
5. **5^{ème} étape** : on pipette alors exactement $v_0 = 50 \text{ mL}$ de cette solution que l'on dose par une solution de thiosulfate de sodium (Na^+ , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $c = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$, en présence de thiodène (empois d'amidon). Soit v_{eq} le volume de thiosulfate versé à l'équivalence.
- (a) Écrire l'équation traduisant cette réaction de dosage.
- (b) À quoi sert l'empois d'amidon ajouté ?
- (c) En utilisant les équations rédox écrites, déterminer la relation entre la concentration initiale en oxygène dissous $[\text{O}_{2(\text{d})}]_0$ dans cette eau, le volume équivalent v_{eq} , le volume pipeté v_0 et la concentration en thiosulfate de sodium c .
- (d) Sachant qu'on obtient un volume équivalent $v_{\text{eq}} = 11,0 \text{ mL}$, déterminer la concentration en dioxygène dissous dans cette eau. Qualifier l'eau dosée d'après le tableau présenté ci-après.
- (e) En considérant les équations redox écrites, trouver la relation bilan entre $\text{O}_{2(\text{d})}$ et I^- .

Données :

— Masses molaires

$$M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g.mol}^{-1} \quad , \quad M(\text{MnCl}_2) = 126 \text{ g.mol}^{-1} \quad , \quad M(\text{O}_2) = 32 \text{ g.mol}^{-1} .$$

— Couples redox : $\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}$, I_2/I^- , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

— Potentiels standard :

$$E^\circ(\text{Mn}^{3+}/\text{Mn}^{2+}) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_1 = 1,51 \text{ V} ; \quad E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_2 = 1,23 \text{ V} .$$

2.1.6 Dosage des ions ferreux par les ions ceriques. Propriétés redox de la ferroïne – Extrait banque PT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : A faire en complément du TP/cours sur les dosages volumétriques

1. Nous serons en mesure de justifier « proprement » ce point après le cours sur les diagrammes E/pH.

La ferroïne est un indicateur coloré redox que l'on utilise lors du dosage d'une solution d'ions ferreux par une solution oxydante d'ions cerriques Ce^{4+} . De la même façon qu'un indicateur coloré acido-basique est un couple acido-basique caractérisé par un pK_a , un indicateur coloré redox est un couple redox caractérisé par un potentiel standard E° .

Dans le cas de la ferroïne, le couple redox considéré est : $\text{Fe}(\text{phen})_3^{3+}/\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$. La forme oxydée du couple redox, est de couleur rouge intense tandis que la forme réduite est de couleur bleue pâle.

On admettra que le potentiel standard du couple redox vaut $E^\circ = 1,06 \text{ V}$.

On étudie le dosage de 10 mL d'une solution acidifiée de sulfate ferreux FeSO_4 de concentration c_0 inconnue par une solution oxydante de sulfate de cerrique de concentration $c = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

1. Décrire le protocole expérimental permettant de réaliser un suivi potentiométrique du dosage.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
3. On admet que les potentiels redox standard apparents des couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ sont légèrement plus faibles que les valeurs tabulées

On donne :

$$E^\circ_1 \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0,68 \text{ V} \quad , \quad E^\circ_2 \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} = 1,43 \text{ V} .$$

Calculer la constante de réaction K de la réaction de dosage. Commenter ce résultat.

4. On constate expérimentalement que le volume équivalent de ce dosage vaut $v_{\text{eq}} = 10 \text{ mL}$. Déduire la valeur de la concentration c_0 .
5. Calculer la valeur du potentiel redox pour les volumes $0,5 v_{\text{eq}}$, v_{eq} , et $2 v_{\text{eq}}$. Montrer que ces valeurs permettent de mesurer expérimentalement les valeurs de E°_1 et E°_2 .
6. Tracer l'allure de la courbe de variation du potentiel redox $E = f(v)$ où v est le volume d'ions ceriques ajouté.
7. Utiliser ce qui précède pour justifier l'emploi de la ferroïne comme indicateur coloré dans ce dosage.

2.2 Dosages par précipitation

2.2.1 Indicateurs colorés pour des dosages par précipitation – Extrait Agrégation interne

I. MÉTHODE DE MOHR

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

Le dosage d'une solution de nitrate d'argent par la méthode de Mohr est réalisée par pesée d'une masse $m = 0,2856 \text{ g}$ de chlorure de sodium pur sec ensuite complétée à 100 mL d'eau distillée. Un volume $V = 10 \text{ mL}$ de cette solution est prélevé et placé dans un becher dans lequel on introduit également 20 mL d'eau distillée. On ajoute ensuite quelques gouttes (5 mL) d'une solution de chromate de potassium saturée (K_2CrO_4). Tout en agitant, on verse le nitrate d'argent à la burette jusqu'au virage à l'orangé persistant où le volume versé est $V_{\text{Ag}^+} = 9,85 \text{ mL}$.

Les ions Ag^+ sont susceptibles de réagir avec Cl^- et CrO_4^{2-} pour former les précipités respectifs de chlorure d'argent, blanc, et de chromate d'argent, rouge brique de pK_s respectifs : $\text{pK}_s(\text{AgCl}_{(s)}) = 9,8$ et $\text{pK}_s(\text{Ag}_2\text{CrO}_{4(s)}) = 11,9$.

1. Écrire les deux équations-bilan associées à chacune des réactions de précipitation.

2. Dans les tables, on lit :

$$E^\circ_1 \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0,77 \text{ V} \quad , \quad E^\circ_2 \stackrel{\text{def}}{=} E^\circ_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}} = 1,71 \text{ V} .$$

L'écart par rapport aux valeurs mesurées expérimentalement s'explique de la façon suivante : le milieu fortement acidifié à l'acide sulfurique contient beaucoup d'ions sulfate qui sont susceptibles de complexer les ions Fe^{2+} et Ce^{4+} pour former $[\text{Fe}(\text{SO}_4)_2]^-$ et $[\text{Ce}(\text{SO}_4)_4]^{2+}$. C'est la complexation de ces ions qui a pour effet de faire baisser les potentiels standard des deux couples redox mis en jeu.

- Lorsqu'on verse la première goutte d'argent, justifier que le premier précipité qui se forme est celui de $\text{AgCl}_{(s)}$. On calculera pour cela, dans chacun des deux cas, la concentration limite en Ag^+ conduisant à la formation du précipité. On supposera que $[\text{CrO}_4^{2-}] = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$.
- Montrer que le précipité de chromate d'argent ne peut pas se former en présence du précipité blanc de chlorure d'argent. En déduire la réaction de dosage.
- Expliquer simplement le rôle du chromate de potassium.
- Calculer la concentration molaire volumique C_{Ag^+} de la solution de nitrate d'argent à partir de la masse de NaCl pesée et du volume de Ag^+ versé.

Données : $M(\text{Na}) = 23 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$.

II. DOSAGE TÉMOIN DU THIOCYANATE D'AMMONIUM PAR LE NITRATE D'ARGENT

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ***

Dans un bécher, on introduit un mélange $V_{\text{Ag}^+} = 10 \text{ mL}$ de la solution de nitrate d'argent de concentration C_{Ag^+} déterminée précédemment, puis un volume d'eau distillée $V_{\text{eau}} = 50 \text{ mL}$, et enfin un volume $V_{\text{Fe}^{3+}} = 1 \text{ mL}$ de solution saturée d'alun ferrique ammoniacal (sulfate de fer (III)) et d'ammonium). On ajoute alors à l'aide d'une burette graduée, la solution de thiocyanate d'ammonium (NH_4^+ , SCN^-) à doser jusqu'au virage au rose saumon. Le volume de thiocyanate d'ammonium versé est alors de $V_{\text{SCN}^-} = 9,80 \text{ mL}$.

- Quelles sont les réactions qui sont susceptibles de se produire dès l'introduction des ions thiocyanate SCN^- en solution ?
- Justifier que la solution est quasi-incolore tant que le précipité de thiocyanate d'argent $\text{AgSCN}_{(s)}$ existe en solution. Pour cela, on admettra que l'œil ne peut percevoir la couleur rouge du complexe de $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ que si $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+} > 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$.
- Déduire l'équation de la réaction de dosage.
- Quel est le rôle joué par l'alun ferrique ammoniacal en solution saturée ? À quelles espèces est due la coloration rose-saumon au virage. Quelle est la couleur de la solution après l'équivalence ?
- Déterminer la concentration C_{SCN^-} en ions thiocyanate SCN^- .

Données : $\log \beta_1([\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}) = 2,94$ et $\text{p}K_s(\text{AgSCN}_{(s)}) = 12,0$. $\text{AgSCN}_{(s)}$ est un précipité blanc. Le complexe $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ est rouge sang.

2.2.2 Dosage potentiométrique – Détermination de $K_s(\text{AgCl})$ et $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$ – Extrait Agrégation interne

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : Détermination du K_s de AgCl et le potentiel standard E° de Ag^+/Ag . À faire en lien avec le TP/cours n° 2.

On prélève $v_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution ($\mathcal{S}$) de chlorure de sodium. On appelle ΔE la différence de potentiel entre une électrode d'argent plongeant dans cette solution et une électrode au calomel saturé (ECS) munie d'une allonge qui l'isole chimiquement de la solution à doser.

On mesure ΔE en fonction du volume v d'une solution de nitrate d'argent de concentration $c = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ versé dans la solution ($\mathcal{S}$).

Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

$v \text{ (mL)}$	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	12,0
$\Delta E \text{ (mV)}$	79	82	90	95	101	108	119	137	155	265	375	392	403	410	420

La courbe obtenue est donnée ci-dessous.

- Justifier l'utilisation d'une allonge.

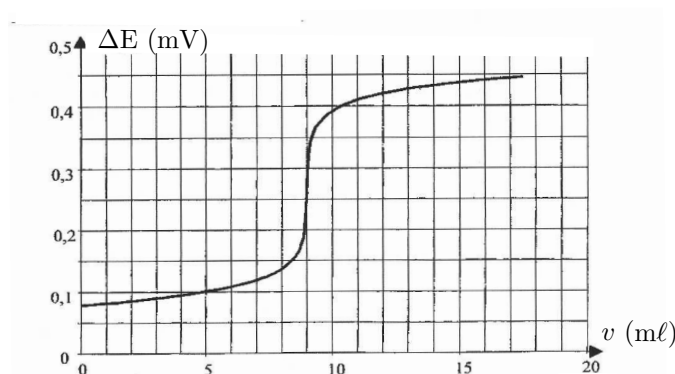


FIGURE 2.2 – Courbe de dosage potentiométrique des ions cholure.

- Déterminer, d'après la courbe obtenue, la valeur de c_0 , concentration de la solution ($\mathcal{S}$) en chlorure de sodium.
- On note ΔE° le potentiel standard du couple $\text{Ag}^+/\text{Ag}_{(s)}$ par rapport à l'électrode au calomel saturé. Donner les expressions de ΔE en fonction de ΔE° , K_s , c , v_0 et v_{eq}
 - avant l'équivalence ;
 - après l'équivalence.
- Montrer qu'il est possible de trouver numériquement les valeurs
 - du produit de solubilité K_s du chlorure d'argent ;
 - du potentiel standard $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}_{(s)})$ mesuré par rapport à une électrode normale à hydrogène, sachant que $E^\circ(\text{ECS}) = 0,245 \text{ V}$.
- Comparer les valeurs trouvées à la question précédente avec les valeurs tabulées dans la littérature :

$$\text{p}K_s(\text{AgCl}_{(s)}) = 9,8 \quad , \quad E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}_{(s)}) = 0,80 \text{ V} .$$

2.2.3 Dosage conductimétrique – Extrait Agrégation interne

- Rappeler le principe d'une mesure en conductimétrie. Expliquer pourquoi la tension appliquée à la cellule de mesure est forcément alternative. À quel risque s'expose t'on à travailler avec une tension continue.
- Il est habituel, en conductimétrie, d'ajouter un volume d'eau distillée à la prise d'essai v_0 de la solution ($\mathcal{S}$), de telle sorte que $v_{\text{eau}} \gg v_0$. Quel est l'intérêt pratique de cette opération ?
- Dans ces conditions, préciser l'allure de la courbe du dosage conductimétrique d'une solution de chlorure de sodium par une solution de nitrate d'argent.

On donne pour cela les conductivités ioniques molaires (λ_i° en $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$) des différents ions en solution aqueuse³.

Ag^+	Na^+	Cl^-	NO_3^-
6,2	5,0	7,6	7,1

2.3 Dosages acido-basique et conductimétriques

2.3.1 Détermination de la teneur en azote sous forme d'ions ammonium d'un engrais ammonitrate – Extrait banque G₂E 2002

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

- On néglige l'influence des ions H_3O^+ et HO^- .

INTÉRÊT : Permet de refaire le point sur la technique du dosage par conductimétrie.

Les ammonitrates sont obtenus par fixation du nitrate d'ammonium sur un support inerte et se présentent sous forme de granulats existant à différentes teneurs de l'ordre de 20 à 34,5% en élément azote.

Dans la suite du problème, on étudie quelques méthodes de dosages d'un engrais commercial. Pour cela, on prépare une solution notée A, contenant 6,3456 g/L d'ammonitrate commercial.

Le dosage des ions ammonium NH_4^+ de la solution A par une solution titrée d'hydroxyde de sodium (solution B) de concentration exacte égale à $0,096 \text{ mol.L}^{-1}$ est suivi par pH-métrie et par conductimétrie.

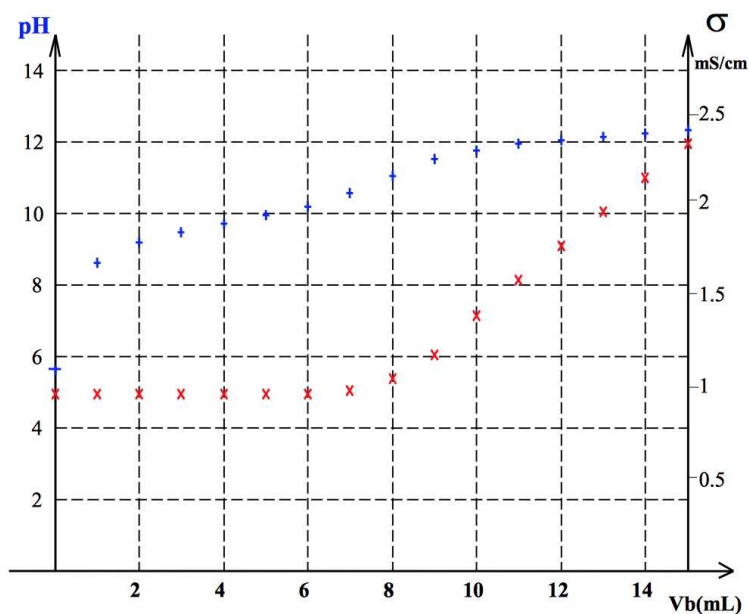
- Quelles électrodes sont nécessaires à la mesure du pH d'une solution aqueuse ?
- (a) Faire un schéma clair d'une cellule de conductimétrie.
(b) Préciser la grandeur mesurée grâce à cette cellule.
(c) En quoi consiste l'étalonnage d'un conductimètre ?
(d) Est-il utile d'étalonner le conductimètre pour réaliser un dosage conductimétrique ?
- Écrire l'équation de la réaction entre les ions hydroxyde et les ions ammonium.
- Dans un bécher, sont placés :

- les électrodes du pHmètre,
- la cellule de conductimétrie,
- 10 mL de solution A,
- 90, mL d'eau distillée.

Un volume v_B de la solution B de soude est versé avec une burette graduée et la mesure simultanée de la valeur du pH et de la valeur de la conductivité σ (en mS/cm) de la solution est effectuée pour chaque ajout de soude. Les résultats obtenus ont été reportés sur figure 4 :

Dosages pH-métrique et conductimétrique de la solution d'ammonitrates

Courbes $\text{pH} = f(V_b)$ et $\sigma = f(V_b)$



- Pourquoi un grand volume d'eau distillée est-il initialement ajouté dans le bécher ? Quelles autres méthodes pourrait-on utiliser ?
- Justifier l'allure de la courbe de conductimétrie et exprimer les coefficients directeurs des segments de droite en fonction des conductivités molaires ioniques à dilution infinie λ° données plus bas.

- (c) A partir des courbes, déterminer le volume équivalent de la solution B. Quelle méthode vous semble la plus judicieuse ? Justifier votre réponse.
- (d) Donner la concentration des ions ammonium de la solution A en mol.L^{-1} et justifier la valeur du $\text{pH}_i = 5,6$ pour $v_b = 0 \text{ mL}$.
- (e) Donner le pourcentage du produit commercial en ions ammonium, en nitrate d'ammonium puis en élément azote ou azote total.

Donnees

* Conductivités molaires ioniques à dilution infinie λ° en $\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$ à 298 K .

ion	NH_4^+	Na^+	HO^-	NO_3^-
λ°	7,34	5,01	19,32	7,14

* $\text{pK}_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$.

2.3.2 Dosage d'un acide fort par une base forte

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Commentaire : pour aborder cet exercice, il peut être judicieux de revoir le cours de première année ou de se reporter au point relatif à la conductimétrie de la partie théorique des dosages volumétriques exigible à l'écrit du concours.

On désire doser $v_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration c_0 inconnue par une solution de soude de concentration connue $c = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

On réalise un suivi conductimétrique du dosage.

- Rappeler le principe de la conductimétrie. À quelle grandeur physique donne accès la conductimétrie.
- (a) Faire le schéma d'une cellule conductimétrique.
 - Définir la notion de **constante de cellule**, notée k .
 - Relier la conductance G à la conductivité γ de la solution et de la constante de cellule k .
 - Exprimer γ en fonction des concentration c_i des différentes espèces ioniques présentes en solution, ainsi que de la conductivité molaire λ_i° propre à chaque ion (et rapportée au nombre de charges de l'ion considéré).
- Le suivi conductimétrique consiste à relever la courbe $G_{v_{\text{tot}}}$ où $v_{\text{tot}} = v_0 + v$ est le volume total de la solution dont on mesure la conductance G et v le volume de soude versé.
 - Montrer que, **avant l'équivalence**,

$$G_{v_{\text{tot}}} = A + B v ,$$

où B est un coefficient négatif que l'on exprimera en fonction de k , $\lambda_{\text{Na}^+}^\circ$, $\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+}^\circ$ et c .

- Justifier que, **à l'équivalence**,

$$G_{v_{\text{tot}}} = k c_0 v_0 (\lambda_{\text{Na}^+}^\circ + \lambda_{\text{Cl}^-}^\circ) .$$

- Montrer que, **après l'équivalence**,

$$G_{v_{\text{tot}}} = A' + B' v ,$$

où B' est un coefficient positif que l'on exprimera en fonction de k , $\lambda_{\text{Na}^+}^\circ$, $\lambda_{\text{HO}^-}^\circ$ et c .

- Tracer la courbe $G_{v_{\text{tot}}} = f(v)$. Montrer que le suivi conductimétrique donne précisément accès à l'équivalence.

Donnees

ion	H_3O^+	HO^-	Na^+	Cl^-
$\lambda^\circ (\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1})$	35,0	19,9	5,01	7,63

2.4 Dosages complexométriques et spectrophotométriques

2.4.1 Dosage du plomb dans l'essence – Extrait E₃A

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : Mesurer la teneur en plomb d'une essence et comparer le résultat à la teneur maximale fixée par la loi française.

Avertissement : aucune connaissance portant sur la complexation n'est requise pour traiter cet exercice.

Le plomb tétraéthyle a été souvent utilisé pendant longtemps dans les carburants ; il est possible de le doser suivant le protocole suivant :

- Chauffer à reflux pendant 30 min, 50 cm³ d'essence et 50 cm³ d'acide chlorhydrique concentré. Le plomb tétraéthyle est détruit et passe en solution sous forme de complexes chlorés. On récupère la phase aqueuse.
- Evaporer la phase aqueuse à sec puis récupérer les cristaux blancs formés et les dissoudre dans 100 cm³ d'eau. La solution, notée *S*, contient tout le plomb sous forme d'ions Pb²⁺.
- Prélever 25 cm³ de la solution *S* et les mélanger à 25 cm³ d'une solution tampon de pH = 4,8.
- Introduire quelques gouttes d'orangé de xylénol (noté *X*), jaune à l'état libre, puis doser le mélange par une solution d'EDTA de concentration $c_2 = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour un volume versé d'EDTA $v_{\text{eq}} = 8,8 \text{ cm}^3$.

Les ions Pb²⁺ donnent un complexe violet avec l'orangé de xylénol PbX²⁺, moins stable que le complexe incolore qu'ils forment avec l'EDTA, noté PbY²⁻ ..

On donne les constantes d'acidité de l'EDTA H₄Y (tétracide) :

$$\text{pK}_{\text{a}1} = 2,0 \quad , \quad \text{pK}_{\text{a}2} = 2,7 \quad , \quad \text{pK}_{\text{a}3} = 6,2 \quad , \quad \text{pK}_{\text{a}4} = 10,3 \quad .$$

1. Définir l'espèce majoritaire de l'EDTA pour un pH de 4,8 .
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction prépondérante entre l'EDTA et les ions Pb²⁺ .
3. Sachant qu'à l'équivalence se produit une réaction de transfert de ligands, écrire son équation bilan et préciser le changement de couleur observé.
4. Déterminer la concentration molaire en ions Pb²⁺ de la solution *S*.
5. Déduire la teneur en plomb dans l'essence (exprimée en mg.ℓ⁻¹ d'essence). Cette essence est-elle légale en France ? Pour cela, on précise que la teneur légale maximale en plomb dans les essences commercialisées en France est de 150 mg.ℓ⁻¹ depuis 1991.

On rappelle que $M(\text{Pb}_{(\text{s})}) = 207 \text{ g.mol}^{-1}$..

2.4.2 Dosage d'une solution de sulfate de cuivre – Extrait Mines d'Alès

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : permet de réviser la technique de la régression linéaire avec la calculatrice.

La solution de sulfate de cuivre est une solution parfaitement limpide de couleur bleue. Cette couleur est due à la présence des ions tétraaquacuvivre II [Cu(H₂O)₄]²⁺. Nous désirons déterminer la concentration de cette solution en sulfate de cuivre par spectrophotométrie.

1. Rappeler la loi de Beer-Lambert et préciser les unités des différentes grandeurs physiques apparaissant dans cette formule.

On considère que dans la solution étudiée, seuls les ions complexes tétraaquacuvivre II absorbent.

2. Pour vérifier la loi de Beer-Lambert, comment doit-on choisir la longueur d'onde utilisée ?
Pour déterminer la concentration de la solution en sulfate de cuivre II nous nous proposons d'utiliser la méthode des ajouts dosés. Cette méthode consiste à prendre 100 mL de la solution et d'ajouter successivement $n_1 = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de sulfate de cuivre II pentahydraté cristallisé (CuSO₄, 5 H₂O) cela sans

variation de volume ce qui correspond à une concentration ajoutée c_1 . On obtient alors les résultats suivants pour la longueur d'onde $\lambda = 800 \text{ nm}$:

Absorbance A_n	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56
Concentration $c_0 + n c_1$	c_0	$c_0 + c_1$	$c_0 + 2 c_1$	$c_0 + 3 c_1$	$c_0 + 4 c_1$

3. (a) Exprimer l'absorbance A_n en fonction de c_0 , n , c_1 .
- (b) En déduire la concentration c_0 en sulfate de cuivre de la solution.

2.4.3 Dosage spectrophotométrique du plomb (II) – Extrait CCP

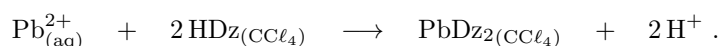
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT :

- Initiation à la technique des dosages spectrophotométriques sur un exemple très simple ;
- Utilisation d'une régression linéaire. À savoir maîtriser pour l'analyse de tableau de valeurs expérimentales (en cinétique chimique par exemple,...)

Le plomb (II) Pb^{2+} peut être dosé par spectrophotométrie car il réagit totalement et rapidement avec la dithizone HDz pour former un complexe coloré PbDz_2 extractible par le tétrachlorure de carbone CCl_4 . Ce complexe est soluble dans CCl_4 et insoluble dans l'eau. On rappelle de plus que CCl_4 et l'eau sont deux solvants non miscibles.

La réaction de formation du complexe est représentée par l'équation bilan :



Le mode opératoire est le suivant pour une solution qui ne contient pas d'autre ions réagissant avec la dithizone :

À $V_{\text{aq}} = 5 \text{ mL}$ de solution aqueuse contenant les ions Pb^{2+} à doser, on ajoute 5 mL de solution tampon ammoniacal, puis $V_{\text{org}} = 5 \text{ mL}$ de solution de dithizone en excès dans le solvant CCl_4 . On agite, puis on sépare les deux phases et on mesure à 520 nm l'absorbance de la solution de CCl_4 . Seul le complexe coloré absorbe à cette longueur d'onde.

1. Avant de doser une solution aqueuse de concentration inconnue en ions Pb^{2+} , on réalise un étalonnage à l'aide de solutions dont la concentration en Pb^{2+} est parfaitement connue. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

$10^6 \cdot [\text{Pb}^{2+}] \text{ (en mol.L}^{-1}\text{)}$	3,0	7,0	10,0	12,0	15,0
Absorbance A	0,219	0,510	0,729	0,875	1,094

Un dosage spectrophotométrique utilise la loi de Beer-Lambert $A = \epsilon \ell c$. Définir les différents termes de cette équation en précisant leur unité.

2. Exprimer c en fonction de la concentration en ions Pb^{2+} de la solution à doser et des volumes V_{aq} et V_{org} des phases aqueuse et organique. En déduire la nature de la courbe $A = f([\text{Pb}^{2+}])$.
3. À l'aide d'une régression linéaire, déterminer la valeur du produit $\epsilon \ell$.
4. L'absorbance pour la solution inconnue à doser étant égale à $A = 0,703$, déterminer la concentration massique en ions Pb^{2+} de la solution inconnue. On rappelle que $M(\text{Pb}_{(\text{s})}) = 207 \text{ g.mol}^{-1}$.

Chapitre 3

Structure de la matière – Atomistique et cristallographie

3.1 Alliages d'insertion et de substitution – Oral Banque PT 2019

Il existe deux types d'alliages entre deux espèces A et B :

- **Par insertion** si les atomes B occupent les sites interstitiels du réseau formé par les atomes A ;
- **Par substitution** si les atomes B occupent la places d'atomes A dans le réseau cristallin.

On s'intéresse à un alliage constitué d'aluminium et d'une faible proportion de cuivre. Quand il est pur, l'aluminium cristallise dans un réseau cubique à faces centrées.

Sachant que la masse volumique de l'alliage est très proche de celle de l'aluminium, déterminer la nature de l'alliage (insertion ou substitution).

Données - Rayons métalliques : $R_{Al} = 143\text{ pm}$ et $R_{Cu} = 128\text{ pm}$

3.2 Étude structurale du platine – Extrait Banque PT

Le platine est considéré comme un métal précieux. Dans la nature, on le trouve généralement associé à d'autres métaux tels que l'or, le nickel ou le cuivre. Le platine, métal rare et coûteux, est apprécié pour certaines de ses propriétés qui le rendent unique. Environ 20°C'est un des métaux les plus denses. Hautement malléable, le platine est extrêmement résistant à l'oxydation et à la corrosion, même à de hautes températures. C'est un très bon conducteur de l'électricité et un puissant agent catalyseur. Ce métal possède une couleur blanche argentée et ne se ternit pas.

Le platine cristallise dans *le système cubique à faces centrées*

1. Représenter la maille élémentaire du platine. Déterminer le nombre d'atomes en propre contenus dans une maille.
2. Déterminer la coordinence des atomes de platine, ainsi que la distance minimale séparant deux atomes de platine voisins.
3. (a) On suppose que les atomes de platine sont des sphères indéformables, et que la structure est compacte : calculer le rayon R de l'atome de platine.
(b) En déduire la compacité C de la structure, après l'avoir définie. Commenter.
4. (a) Déterminer la masse molaire du Platine. Les abondances des différents isotopes sont donnés dans le tableau ci-dessous.
(b) Déterminer la masse volumique μ du platine et en déduire la densité.
5. Une impureté, notée X , vient se glisser dans les sites tétraédriques du réseau.

- Définir la notion de site tétraédrique et de site octaédrique.
- Indiquer le nombre et la position de des sites tétraédriques et octaédriques dans la maille du platine.
- Déduire la formule du composé obtenu dans le cas où tous les sites sont occupés.
- Exprimer, en fonction de R le rayon maximum R_x des atomes d'impureté susceptibles d'occuper ces sites. Déterminer sa valeur numérique.

Donnees Paramètre de la maille du platine : $a = 0,39 \text{ nm}$.

Le tableau suivant fournit les abondances isotopiques relatives de l'élément platine.

Isotope	atomes (%)
Pt ¹⁹⁰	0,13
Pt ¹⁹²	0,78
Pt ¹⁹⁴	32,9
Pt ¹⁹⁵	33,8
Pt ¹⁹⁶	25,2
Pt ¹⁹⁸	7,19

3.3 Cristallographie du chlorure de sodium et du chlorure de césium – Oral Banque PT

1. Étude du chlorure de sodium

- Préciser la configuration électronique de l'atome de chlore sachant que son numéro atomique vaut $Z = 17$.
- Représenter la maille élémentaire du chlorure de sodium.
- Calculer le nombre élémentaire d'ions Na^+ et Cl^- par maille.
- On considère les ions comme étant des sphères rigides de rayon respectif R^+ et R^- . Calculer la longueur de l'arête.
- On donne le rapport $R^+/R^- = 0,536$. Calculer R^+ et R^- .
- Déterminer la compacité. Préciser sur s'agit d'une structure compacte

Donnees

$$\rho(\text{NaCl}) = 2,165 \text{ g.cm}^{-3} \quad , \quad M(\text{Na}) = 23 \text{ g.mol}^{-1} \quad , \quad M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$$

2. Étude du chlorure de césium

On s'intéresse maintenant au chlorure de césium de formule CsCl . Les ions Cl^- occupent les sommets du cube, un ions Cs^+ se trouve au centre du cube. On donne la longueur de l'arête du cube $a = 404 \text{ pm}$. On donne aussi $M(\text{Cs}) = 132,9 \text{ g.mol}^{-1}$.

- Représenter la maille élémentaire.
- Sachant que $R^+/R^- = 0,934$, calculer R^+ et R^- .
- Déterminer la masse volumique du chlorure de césium.

3.4 Cristallographie de l'argent – Oral Banque PT (Sylvain Petiot)

Sachant que l'argent cristallise sous la forme d'un réseau cubique à faces centrées, déterminer le rayon d'un atome d'argent sachant que sa masse molaire vaut $M(\text{Ag}_{(s)}) = 107,9 \text{ g.mol}^{-1}$.

3.5 Isotopes et cristallographie du tungstène – Banque PT

Le tableau suivant fournit les abondances isotopiques relatives de l'élément tungstène.

Isotope	atomes (%)
W^{180}	0,13
W^{182}	26,3
W^{183}	14,3
W^{184}	30,67
W^{186}	28,6

1. Propriétés fondamentales

- Après avoir rappelé la définition des isotopes, déterminer, à une décimale près, la masse molaire du tungstène.
- Le numéro atomique du tungstène est $Z = 74$. Donner la configuration électronique attendue de l'atome dans l'état fondamentale. On indiquera quelles sont les règles classiques suivies pour effectuer cette détermination.

2. Cristallographie

Le tungstène cristallise dans un réseau cubique centré de paramètre de maille $a = 316$ pm.

- Représenter la maille cristallographique du tungstène.
- Indiquer le nombre d'atomes qu'elle contient ainsi que la coordinence des atomes de cette maille.
- Déterminer la compacité de la maille puis calculer la masse volumique du tungstène.

3.6 Étude cristallographique du fer Fe_α – Extrait CCP

Le fer α , variété allotropique stable aux pressions et températures usuelles, cristallise dans une structure du type cubique centré. Ce réseau présente des sites interstitiels octaédriques et tétraédriques. Les sites octaédriques sont centrés par exemple au point $(1/2, 0, 0)$ ou au point $(1/2, 1/2, 1)$, alors que les sites tétraédriques sont centrés par exemple au point $(1/2, 0, 3/4)$. Ces sites interstitiels peuvent être occupés par des atomes, notamment par des atomes de carbone, ce qui donne lieu à la formation de solutions solides FeC_x constituant les aciers.

- Représenter clairement la maille conventionnelle du fer α . Préciser la coordinence ainsi que le nombre de motifs appartenant en propre à cette maille.
- Calculer la compacité de ce type d'empilement.
- Calculer la masse volumique du fer α .
- Représenter les deux types de sites octaédriques qui existent et calculer leur nombre en propre.
- Montrer qu'un atome de carbone ne peut se loger que dans un seul des deux types de sites octaédriques. On pourrait montrer que les atomes de carbone ne peuvent occuper les sites tétraédriques.

Données :

- Rayon atomiques : $r_{Fe} = 0,124$ nm et $r_C = 0,077$ nm.
- Masse molaire du fer : $M(Fe) = 56$ g.mol⁻¹.

3.7 L'élément carbone – Structure diamant – Extrait Mines-Ponts

Dans cette épreuve, l'usage de la calculatrice n'était pas autorisé. Des formules numériques approchées permettaient de faire les applications numériques

I. L'ÉLÉMENT CARBONE

L'élément carbone a pour numéro atomique $Z = 6$.

1. Donner la configuration électronique de l'atome de carbone dans son état fondamental. Expliquer pourquoi le carbone est tétravalent.
2. Citer un isotope du carbone et donner la structure de son noyau.
3. Où se situe le carbone dans la classification périodique (ligne, colonne) ?
4. Citer 2 éléments situés dans la même colonne que le carbone. Citer une des propriétés physiques de ces éléments.

II. STRUCTURE DU DIAMANT

Le carbone solide existe dans la nature sous deux structures cristallines différentes : le graphite et le diamant.

1. Représenter la maille cristalline du diamant.
2. Définir et calculer la coordinence et le nombre d'atomes par maille.
3. Donner la relation liant le paramètre de maille noté a et le rayon r d'un atome de carbone.
4. En déduire la compacité du diamant (la valeur numérique devra être calculée).
5. Calculer la masse volumique du diamant.

Donnees :

- Rayon de l'atome de carbone : $r = 80 \text{ pm}$.
- Masse molaire du carbone : $M = 12 \text{ g.mol}^{-1}$.

3.8 Étude cristallographique d'un oxyde de nickel – Extrait Banque PT

Le minerai extrait en Nouvelle Calédonie est la *garniérite*. Il contient environ 2,5 % en masse de nickel sous forme d'oxyde. Cet oxyde de nickel NiO possède la même structure cristallographique que le chlorure de sodium NaCl pour lequel les ions Na^+ et Cl^- constituent deux structures cubiques à faces centrées décalées de $a/2$ suivant un côté du cube (a étant l'arête du cube).

1. Faire une représentation de la maille élémentaire dans l'espace après l'avoir décrite. On précisera en particulier le nombre de motifs en propre dans la maille, la position des ions, ainsi que la relation entre l'arête a et les rayons r_+ et r_- des ions.
2. Quelle est la coordinence de chacun des ions ?
3. La masse volumique de l'oxyde de nickel vaut $\rho = 6670 \text{ kg.m}^{-3}$. Déterminer le paramètre de la maille.
4. Démontrer les conditions minimale et maximale que doit satisfaire le rapport r_+/r_- (rapport inférieur à 1) pour qu'un cristal puisse adopter une structure de type NaCl . On rappelle que la condition maximale d'existence de la structure NaCl est la même que la condition minimale d'existence de la structure CsCl (réseau cubique simple).
5. (a) Calculer le rayon de l'ion nickel puis de l'ion oxyde.
(b) Calculer la compacité $\mathcal{C}$ de cet oxyde de nickel. Commenter le résultat.

Donnees : $M(\text{Ni}) = 58,7 \text{ g.mol}^{-1}$

3.9 Structure de Lewis de quelques acides – Centrale MP 2017

Dans cet exercice, on se propose de comparer trois acides forts : les acides chlorhydrique ($\text{HCl}_{(\text{g})}$ en solution aqueuse), sulfurique (H_2SO_4 dans l'eau) et nitrique (HNO_3 dans l'eau) en vue de décaper totalement une surface métallique.

1. Après avoir explicité en détail votre démarche, déterminer les structures de Lewis de $\text{HCl}_{(\text{g})}$, H_2SO_4 et HNO_3 . On rappelle que l'élément soufre est situé en dessous de l'oxygène dans la classification périodique.
2. On souhaite décaper une surface de cuivre (c'est-à-dire éliminer une partie des atomes de cuivre à la surface du métal). Parmi les trois acides mentionnés, indiquer le(s)quel(s) il est possible d'utiliser.

Élément	<i>H</i>	<i>C</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>S</i>	<i>Cl</i>
<i>Z</i>	1	6	7	8	16	17

Couple redox	$H^+/H_{2(g)}$	$Cu^{2+}/Cu_{(s)}$	$NO_3^-/NO_{(g)}$	$O_{2(g)}/H_2O_{(l)}$	$Cl_{2(g)}/Cl^-$
$E^\circ(V)$	0	0,34	0,96	1,23	1,36

3.10 Structures de Lewis – Oral Banque PT

1. Indiquer les configurations électroniques des atomes *H*, *C*, *N* et *O*. Expliquer la tétra-valence du carbone.
2. Donner les structures de Lewis pour les molécules d'eau, de dioxyde de carbone et de l'ammoniac.
3. Quelles sont les propriétés de l'ammoniac en solution aqueuse. Calculer le pH d'une solution d'ammoniac de concentration initiale $c_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On donne $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,3$.

Données :

	<i>H</i>	<i>C</i>	<i>N</i>	<i>O</i>
<i>Z</i>	1	6	7	8

3.11 L'élément chlore – Extrait Centrale

1. Donner la structure électronique du chlore sachant que $Z = 17$.
2. (a) À quelle famille d'éléments chimiques appartient l'élément chlore ?
(b) Donner le nom des autres éléments chimiques de cette famille.
3. Donner la structure de Lewis de $Cl_{2(g)}$, Cl^- , et de $HClO$.

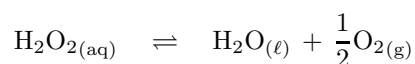
Chapitre 4

Cinétique chimique

4.1 Décomposition de l'eau oxygénée

4.1.1 Première approche - Oral Banque PT 2018

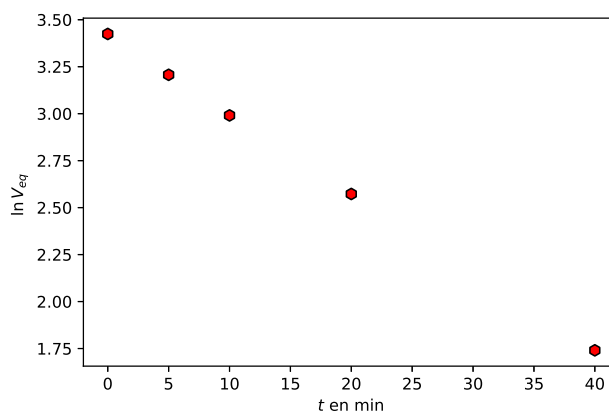
La décomposition catalytique d'une solution d'eau oxygénée H_2O_2 , de concentration $c = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ est suivie en prélevant des échantillons de 25 mL à des instants déterminés. La réaction de décomposition s'écrit :



On réalise un dosage potentiométrique afin de connaître la concentration de H_2O_2 contenue dans ces échantillons au moyen d'une solution de permanganate de potassium (K^+ , MnO_4^-).

1. Faire un schéma annoté du montage.
2. Les résultats du dosage, pour chaque prélèvement, sont consignés dans le tableau ci-dessous. On a noté V_{eq} le volume de solution de permanganate de potassium versée à l'équivalence.

t (min)	0	5	10	10	40
V_{eq} (en mL)	30,7	24,7	19,9	13,1	5,7



Déterminer l'expression de l'ordonnée à porter sur le graphe suivant pour justifier que la réaction de décomposition de H_2O_2 est bien du premier ordre.

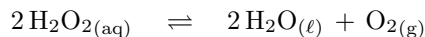
3. Estimer la constante de vitesse ainsi que la vitesse initiale.
4. Déterminer la concentration de la solution d'ions permanganates.

Données :

- $E^\circ(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ et $E^\circ(O_{2(g)}/H_2O_{(\ell)}) = 1,23 \text{ V}$
- Dans H_2O_2 , le nombre d'oxydation de O est de $-I$.

4.1.2 Deuxième approche - Extrait Agro

Le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) de formule H_2O_2 se décompose lentement en solution aqueuse selon la réaction d'équation-bilan



En l'absence de catalyseur, la réaction est très lente. En présence d'ions Fe^{3+} , elle est d'ordre 2 par rapport au peroxyde d'hydrogène. On note k sa constante de vitesse dans ces conditions.

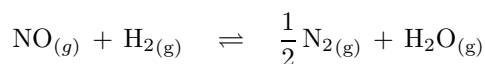
On considère $V_{\text{sol}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène de concentration initiale $c_i = 2,00 \text{ mol.L}^{-1}$. À l'instant $t = 0$, on introduit une petite quantité d'ions Fe^{3+} et la réaction démarre aussitôt. On mesure le volume $V(\text{O}_{2(\text{g})})$ de dioxygène gazeux dégagé par la solution au cours du temps, sous pression $p = 1,01325 \text{ bar}$ et à température $T = 298 \text{ K}$ fixées. Le dioxygène est assimilé à un gaz parfait et on néglige sa solubilité dans l'eau.

On note $c_i - x$ la concentration en eau oxygénée dans la solution étudiée à l'instant t .

1. Exprimer la vitesse de réaction, notée v , en fonction de k , c_i et x dans l'hypothèse d'une réaction d'ordre 2 par rapport à l'eau oxygénée.
2. En déduire une relation entre c_i , x , k et t .
3. Exprimer le temps de demi-réaction, noté $\tau_{1/2}$ au bout duquel la moitié du peroxyde d'hydrogène initial a été consommé, en fonction de c_i et k .
4. Exprimer le temps de demi-réaction, noté $\tau_{3/4}$ au bout duquel les trois-quarts du peroxyde d'hydrogène initial a été consommé, en fonction de c_i et k .
5. En déduire la valeur du rapport $\tau_{3/4}/\tau_{1/2}$ dans l'hypothèse d'une réaction d'ordre 2.

4.2 Épuration d'une fumée - Oral Banque PT 2018

On s'intéresse à la vitesse d'une réaction susceptible d'éliminer le monoxyde d'azote $\text{NO}_{(\text{g})}$, composé nocif présent dans une fumée. La réaction envisagée pour l'épuration est :



On cherche à déterminer l'ordre total de cette réaction par une mesure de temps de demi-réaction τ_{12} .

1. Étude expérimentale de la réaction d'épuration

On part d'un mélange gazeux équimolaire en $\text{NO}_{(\text{g})}$ et $\text{H}_{2(\text{g})}$. On note P_0 la pression partielle initiale de chacun de ces deux gaz. Dans cet état initial, on montrera, plus tard dans l'exercice que τ_{12} suit la loi :

$$\tau = B \times P_0^{1-n} \quad (4.1)$$

où B est une constante et n l'ordre de la réaction.

Les résultats de mesures expérimentales sont consignés dans le tableau ci-dessous :

P_0 (bars)	0,50	0,47	0,40	0,37	0,33	0,27
τ_{12} (s)	95	108	148	177	214	334

- (a) D'après la relation (4.1), que doit-on porter sur les axes pour exploiter graphiquement le tableau de valeurs à l'aide d'une régression linéaire permettant d'obtenir n ?
- (b) Déterminer n

2. Étude théorique de la réaction $A \rightarrow P$ d'ordre total n

La concentration initiale de A étant c_0 , on montre que τ_{12} suit la loi

$$\tau_{12} = D \times c_0^{1-n} \quad (4.2)$$

où D est une constante.

- (a) Démontrer cette relation pour $n \neq 1$. On explicitera D .
 (b) Même question pour $n = 1$.

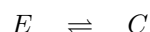
3. Démonstration de 4.1

Dans cette question, on revient aux conditions initiales de la question 1.

- (a) Les gaz étant considérés comme parfaits, trouver le lien entre c_0 et P_0 .
 (b) Montrer que, dans les conditions initiales équimolaires, la cinétique d'évolution de $\text{NO}_{(g)}$ est celle d'une réaction d'ordre n permettant d'utiliser la loi 4.1. On notera n_1 et n_2 .
 (c) Expliciter B . En déduire une méthode pour trouver la constante de vitesse k (le calcul de k n'est pas demandé).

4.3 Étude d'une réaction renversible - Oral Centrale MP 2018

En solution, un émol E s'isomérise en une cétone C suivant la réaction renversible :



On suppose que E se transforme en C à la vitesse $v_1 = k_1[E]$ et que C se transforme en E à la vitesse $v_{-1} = k_{-1}[C]$.

Dans un litre de solution, on introduit $x_0 = 1$ mol de E et on mesure la quantité x de E restant en fonction du temps. On a obtenu les résultats suivants :

t (min)	0	6	10	15	26	50	100	∞
x (mol)	1,0	0,85	0,77	0,67	0,51	0,28	0,12	0,07

- Déterminer la loi théorique permettant de prévoir l'évolution de $x(t)$ en fonction du temps. On donnera le résultat en fonction de t , x_0 et x_{eq} , valeur de x atteinte au bout d'un temps infiniment long.
- Montrer, à l'aide d'une régression linéaire, que les valeurs expérimentales réunies dans le tableau corroborent les hypothèses formulées pour décrire la cinétique de la réaction d'isomérisation.
- Déterminer les valeurs de k_1 et de k_{-1} .

4.4 Hydrolyse du chlorure de tertibutyle

Le chlorure de tertibutyle, de formule $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl}$ et noté plus simplement RCl est lentement décomposé par l'eau suivant la réaction :



But : Déterminer l'ordre de la réaction par rapport à RCl (ordre partiel).

Pour cela, on réalise une solution de concentration c_0 de RCl et on place la solution dans un thermostat à la température $\theta^\circ\text{C}$. On effectue à divers instants t des prises de $v_0 = 5\text{ mL}$ et l'on dose l'acide chlorhydrique formé par de la soude de concentration $c_1 = 0.0125\text{ mol.l}^{-1}$. On note v_1 le volume nécessaire pour atteindre l'équivalence.

Les tableaux suivants donnent les résultats de deux séries d'expériences :

t (heure)	4.0	12.0	29.5	48.5
v_1 (mL)	3.75	10.00	18.90	24.25

t (heure)	35.5.0	126.5	276.5
v_1 (mL)	3.95	12.15	21.75

FIGURE 4.1 – Tableau de valeurs : ($\theta_1 = 25^\circ\text{C}$, $c_0 = 0.076\text{ mol.l}^{-1}$) et ($\theta_2 = 8^\circ\text{C}$, $c_0 = 0.094\text{ mol.l}^{-1}$)

1. Montrer que ces résultats sont en accord avec un ordre partiel égal à 1 pour RCl . Quel est, selon vous, l'ordre partiel par rapport à H_2O ?
2. Déterminer les constantes de vitesse $k(T_1)$ et $k(T_2)$ pour chacune des 2 températures.
3. En admettant que la loi d'Arrhénius est vérifiée (il faudrait des données pour plusieurs valeurs de T pour tester cette loi) déterminer l'énergie d'activation E_a et le facteur pré-exponentiel A .

4.5 Etude de la dissociation du chlorure de sulfuryle – Adapté de Vêto

Au-delà de 500 K, la dissociation du chlorure de sulfonyle devient quasi-totale sous la pression ordinaire et l'on se propose d'étudier le déroulement dans le temps de la réaction irréversible :



L'étude de la pression d'un mélange gazeux de composition initiale $SO_2Cl_2 + x N_{2(g)}$, confiné dans une enceinte de volume et de température fixes, a permis de suivre l'augmentation du facteur de dissociation α du réactif au cours du temps, et l'on a obtenu, à la température $T = 573,15$ K les résultats suivants :

t (min)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0
α (%)	18,1	32,7	45,0	54,7	63,0

1. Établir la relation $t = f(\alpha)$ dans l'hypothèse d'une loi de vitesse du premier ordre :

$$v = k[SO_2Cl_2]$$

2. Montrer que les résultats expérimentaux vérifient cette loi ; en déduire la valeur de la constante de vitesse.
3. Le temps de demi-réaction prend, à deux températures, les valeurs suivantes :

T (K)	552,3	602,4
$\tau_{1/2}$ (min)	189,7	4,213

En déduire l'énergie d'activation E_a de la réaction et sa constante absolue de vitesse (également appelé facteur pré-exponentiel).

4.6 Etude cinétique de l'hydrolyse du saccharose – Extrait Banque G₂E

L'étude porte sur la réaction dite d'inversion du saccharose dans une solution tampon à $pH = 5,0$ fixée suffisamment concentrée. On admettra que le pH reste quasiment constant au cours de la transformation. L'équation de la réaction (1) s'écrit



S étant le saccharose, G le glucose et F le fructose. On mesure la concentration du saccharose en fonction du temps. On obtient les résultats suivants :

t (min)	0	100	250	500	750	1000
$[S]$ (mol.L ⁻¹)	0,400	0,345	0,280	0,195	0,140	0,100

1. En expliquant la démarche choisie et en effectuant une régression linéaire, montrer que la réaction est d'ordre 1 par rapport à S . Donner la valeur du coefficient de corrélation r obtenu.
2. Déterminer la valeur de la constante apparente $k_{app(1)}$ en précisant son unité.
3. Définir et déterminer la valeur $\tau_{1/2}$ du temps de demi-réaction.

Cette réaction est maintenant réalisée avec une solution tampon à $pH = 3,8$ et on mesure à nouveau l'évolution de la concentration du saccharose en fonction du temps. Les résultats suivants sont obtenus :

t (min)	0	31	62	94
$[S]$ (mol.L ⁻¹)	0,380	0,188	0,094	0,047

4. Déterminer la valeur de la constante de vitesse apparente $k'_{app(1)}$ pour ces nouvelles conditions expérimentales.
5. (a) Déterminer l'ordre partiel de la réaction d'hydrolyse du saccharose par rapport aux ions oxonium H_3O^+ .
(b) En déduire la valeur de la constante de vitesse k_1 de cette réaction et préciser son unité.

4.7 Détermination d'ordres partiels - Oral Banque PT

On étudie l'oxydation des ions Sn^{2+} par les ions Fe^{3+} .

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction et calculer la constante d'équilibre thermodynamique à 25°C .
On donne $E^\circ_1(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77\text{ V}$ et $E^\circ_2(\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}) = 0,14\text{ V}$.
2. L'expérience montre que cette réaction est totale et que sa vitesse est de la forme $v = k[\text{Fe}^{3+}]^a[\text{Sn}^{2+}]^b$.
Pour déterminer a et b , on réalise plusieurs expériences.

En présence d'un excès d'ions Fe^{3+} , le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$ est indépendant de la concentration initiale $[\text{Sn}^{2+}]_0$. En revanche, si on réalise des mélanges stœchiométriques, $\tau_{1/2}$ varie avec $[\text{Sn}^{2+}]_0$ comme indiqué par le tableau ci-dessous :

$[\text{Sn}^{2+}]_0$	c	$1,5c$	$2c$	$3c$
$\tau_{1/2}$	θ	$0,44\theta$	$0,25\theta$	$0,11\theta$

Déduire de ces informations les valeurs de a et b .

Table des matières

1	Solutions aqueuses – pH, précipitation, oxydoréduction	2
1.1	Étude d'une réaction acido-basique – Oral Banque PT	2
1.2	Précipitation sélective des ions fluorure – Banque Agro/Véto	2
1.3	Épuration biologique des eaux – Extrait CCP	3
1.3.1	Oxydation de la matière organique en présence de dioxygène	3
1.3.2	Oxydation de la matière organique en absence de dioxygène et en présence de nitrate	3
1.3.3	Procédé de déphosphatation des eaux	3
1.4	Le fer en solution aqueuse – Oral Banque PT	4
1.5	Acide nitreux	4
1.6	Calculs de pH	5
1.7	Dissolution de composés ioniques ou moléculaires dans l'eau	5
1.7.1	<i>Dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau – Extrait banque PT</i>	5
1.7.2	<i>Dissolution des nitrates dans l'eau – Extrait banque PT</i>	5
1.8	Dissolution de $\text{Ag}_3\text{PO}_{4(s)}$	6
1.9	Récupération de l'argent en photographie – Extrait CCP	6
1.10	Précipitation des sulfures métalliques	7
1.11	Les ions sulfite en solution aqueuse – Extrait Capes	7
1.12	Chimie et peinture – Extrait CCP	7
1.12.1	<i>Pigment « jaune de chrome » en peinture</i>	8
1.12.2	<i>Pigment bleu de Prusse</i>	8
1.13	Dismutation de NO_2 et pluies acides – Extrait Mines d'Alès	9
1.14	Précipitation d'un hydroxyde métallique amphotère	9
1.14.1	<i>Cas de l'hydroxyde d'aluminium – Extrait Agrégation</i>	9
1.14.2	<i>Cas de l'hydroxyde de chrome $\text{Cr}(\text{OH})_{3(s)}$</i>	10
1.15	Oxydation des ions ferreux – Oral Banque PT	11
1.16	Facteur de solubilité – Effet d'ion commun	11
1.17	Dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'ammoniac	11
1.18	Le calcaire et l'eau de chaux – Extrait Centrale	12
1.18.1	<i>Solubilité du calcaire</i>	12
1.18.2	<i>Test à l'eau de chaux</i>	13
1.19	L'eau de chlore – Extrait CCP	13
1.20	Les solutions aqueuses de fluorure d'hydrogène – Extrait CCP	14
1.21	Dissolution du sulfure d'hydrogène dans l'eau – Extrait Capes	14
1.22	Le sang : un milieu tamponné – Extrait Centrale	14
1.23	Solubilité du carbonate de zinc – Oral Banque PT	15
1.24	Détermination d'un pK_s par potentiométrie – Oral Banque PT	15
2	Dosages - Compléments de TP	16
2.1	Dosages redox	16
2.1.1	Dosages de l'eau oxygénée – Extrait Banque Agro	16
2.1.2	Dosage de l'alcool d'un vin – Extrait E3A	17
2.1.3	Dosage des ions iodure par argentimétrie – Extrait CCP	18
2.1.4	Dosage des ions cuivrique Cu^{2+} – Extrait Véto	19
2.1.5	Exemples de dosages en retour	19

2.1.6	Dosage des ions ferreux par les ions ceriques. Propriétés redox de la ferroïne – Extrait banque PT	22
2.2	Dosages par précipitation	23
2.2.1	Indicateurs colorés pour des dosages par précipitation – Extrait Agrégation interne	23
2.2.2	<i>Dosage potentiométrique – Détermination de $K_s(\text{AgCl})$ et $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$</i> – Extrait Agrégation interne	24
2.2.3	<i>Dosage conductimétrique – Extrait Agrégation interne</i>	25
2.3	Dosages acido-basique et conductimétriques	25
2.3.1	Détermination de la teneur en azote sous forme d'ions ammonium d'un engrais ammonitrate – Extrait banque G ₂ E 2002	25
2.3.2	Dosage d'un acide fort par une base forte	27
2.4	Dosages complexométriques et spectrophotométriques	28
2.4.1	Dosage du plomb dans l'essence – Extrait E ₃ A	28
2.4.2	Dosage d'une solution de sulfate de cuivre – Extrait Mines d'Alès	28
2.4.3	Dosage spectrophotométrique du plomb (II) – Extrait CCP	29
3	Structure de la matière – Atomistique et cristallographie	30
3.1	Alliages d'insertion et de substitution – Oral Banque PT 2019	30
3.2	Étude structurale du platine – Extrait Banque PT	30
3.3	Cristallographie du chlorure de sodium et du chlorure de césium – Oral Banque PT	31
3.4	Cristallographie de l'argent – Oral Banque PT (Sylvain Petiot)	31
3.5	Isotopes et cristallographie du tungstène – Banque PT	32
3.6	Étude cristallographique du fer Fe _α – Extrait CCP	32
3.7	L'élément carbone – Structure diamant – Extrait Mines-Ponts	32
3.8	Étude cristallographique d'un oxyde de nickel – Extrait Banque PT	33
3.9	Structure de Lewis de quelques acides – Centrale MP 2017	33
3.10	Structures de Lewis – Oral Banque PT	34
3.11	L'élément chlore – Extrait Centrale	34
4	Cinétique chimique	35
4.1	Décomposition de l'eau oxygénée	35
4.1.1	Première approche - Oral Banque PT 2018	35
4.1.2	Deuxième approche - Extrait Agro	36
4.2	Épuration d'une fumée - Oral Banque PT 2018	36
4.3	Étude d'une réaction renversable - Oral Centrale MP 2018	37
4.4	Hydrolyse du chlorure de tertibutyle	37
4.5	Etude de la dissociation du chlorure de sulfuryle – Adapté de Vêto	38
4.6	Etude cinétique de l'hydrolyse du saccharose – Extrait Banque G ₂ E	38
4.7	Détermination d'ordres partiels - Oral Banque PT	39